Metoda Kompjuterike në Aktuaristikë

Java 2: Analiza e të dhënave, `stats` dhe `tvm`

Assoc. Prof. Endri Raço, PhD

Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
Universiteti Politeknik i Tiranës

Workshop 7-orësh





Plani i ditës (7 orë)

Motivimi

Teoria I

Laborator R I

Teoria II

Laborator R II

Rast studimi

Ora 1 · Motivimi

Motivimi
- Dy pyetje
- Objektivat
- Rifreskim: probabiliteti
- Rifreskim: interesi
- Mjedisi i punës
- Përmbyllje

Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

Shembull (pyetja 1: pasiguria)

"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

Shembull (pyetja 1: pasiguria)

"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

- Një klient pyet:

Dy pyetje në një zyrë në Tiranë

- Departamenti i dëmeve pyet:

Shembull (pyetja 1: pasiguria)

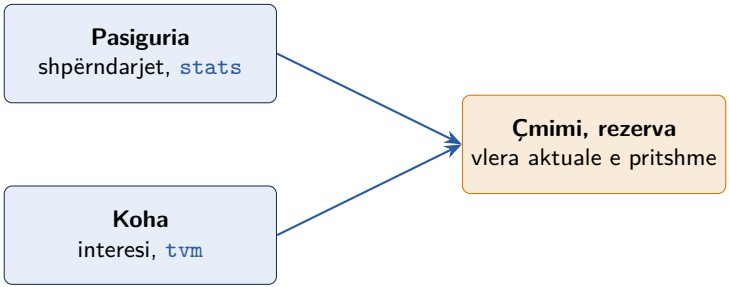
"Dëmet tona nuk janë të gjitha njësoj. Si shpërndahen shumat e tyre? Sa është një dëm 'tipik' dhe sa i madh mund të jetë një dëm i rrallë?"

- Një klient pyet:

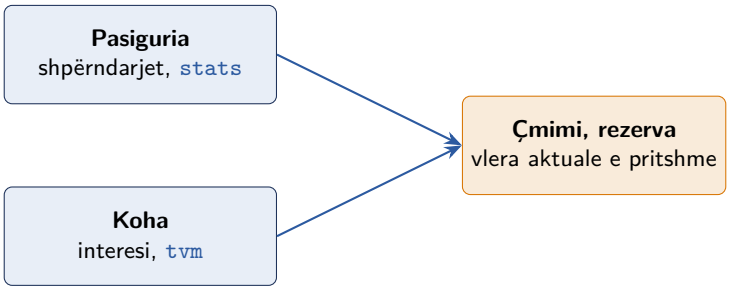
Shembull (pyetja 2: koha)

"Dua një kredi prej **5 000 000 lekësh** për **10 vjet** me **6%** në vit. Sa është kësti mujor?"

Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale

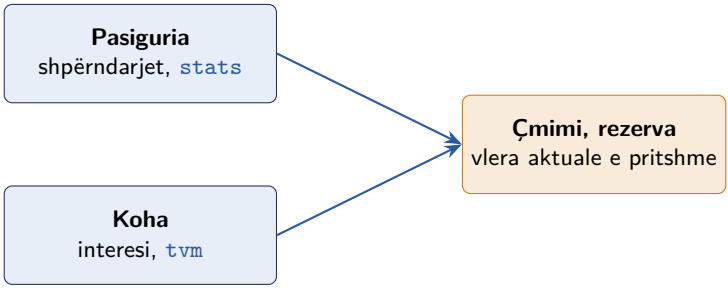


Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale



- Java 1: $A^1_{x:\overline{n}|} = \sum v^{k+1} \cdot \Pr(\dots)$ i përdori **të dyja**.

Dy shtylla të çdo llogaritjeje aktuariale



- Java 1: $A^1_{x:\overline{n}|} = \sum v^{k+1} \cdot \Pr(\dots)$ i përdori **të dyja**.
- Java 2: secilën shtyllë veç e veç, më thellë. K1 S2

Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.

Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.

Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.
- Nga shpërndarja: prima, rezerva, risigurimi, kapitali (Solvency II).

Pse e para është pasiguria?

- Kompania nuk e di sa do të jetë dëmi i ardhshëm.
- Por mund të dijë **shpërndarjen**: cilat shuma janë të shpeshta, cilat të rralla.
- Nga shpërndarja: prima, rezerva, risigurimi, kapitali (Solvency II).

Kështillë

Një mesatare e vetme nuk mjafton: dy portofole me të njëjtën mesatare mund të kenë rrezik shumë të ndryshëm.

Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.

Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.

Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.
- Siguruesi investon primat: kthimi i investimit hyn në çmim.

Pse e dyta është koha?

- Kredi, anuitete, pensione: pagesa të **sigurta**, por në kohë të ndryshme.
- 1 lek sot $\neq$ 1 lek pas 10 vjetësh.
- Siguruesi investon primat: kthimi i investimit hyn në çmim.
- IFRS 17: detyrimet raportohen të **aktualizuara**.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Gjeni në çifte:

1. dy vende në një kompani sigurimi ku përdoret një **shpërndarje**;
2. dy vende ku përdoret **interesi**.

Mendo – diskuto me shokun – ndaj

Radha jote! (3 minuta)

Gjeni në çifte:

1. dy vende në një kompani sigurimi ku përdoret një **shpërndarje**;
2. dy vende ku përdoret **interesi**.

Shembuj: madhësia e dëmeve, numri i dëmeve; prima e jetës, rezervat matematike, kreditë e stafit, investimet.

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; K1

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; K1
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; K1
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; K1

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; **K1**
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; **K1**
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; **K1**
4. të zgjedhësh një shpërndarje me `fitdistrplus`; **S2**

Objektivat e ditës

Në fund të ditës do të jesh në gjendje:

1. të përshkruash të dhëna dëmesh me statistika dhe grafikë; **K1**
2. të përdorësh familjen `d/p/q/r` të librarisë `stats`; **K1**
3. të vlerësosh parametrat me metodën e momenteve dhe me përgjasinë maksimale; **K1**
4. të zgjedhësh një shpërndarje me `fitdistrplus`; **S2**
5. të llogaritësh këste, tabela amortizimi, NPV dhe IRR me `tvm`. **S2**

Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.

Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.

Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.
3. Të rifreskosh: interesi i thjeshtë dhe i përbërë, norma mujore dhe vjetore.








Objektivat e kësaj ore

1. Të kuptosh pse pasiguria dhe koha janë dy shtyllat.
2. Të rifreskosh: ndryshorja e rastit, dendësia, funksioni i shpërndarjes, momentet, kuantilet.
3. Të rifreskosh: interesi i thjeshtë dhe i përbërë, norma mujore dhe vjetore.
4. Të llogaritësh pa ndihmën e PC një mesatare, një variancë dhe një këst.

Ku jemi në kurs?

J1 Bazat e R	**J2** stats, TVM	**J3** Jo-jetë: actuar	**J4** Rezervat, kredib.	**J5** lifecontingencies	**J6** Tabela aktuariale
J7 Sigurime, anuitete	**J8** Financë, put–call	**J9** Opsionet	**J10** Black–Scholes	**J11** Cox–Ross–Rubinstein	**J12** Përsëritje

Shpërndarjet e sotme janë baza e Javës 3 (`actuar`); interesi është baza e Javëve 5–7 dhe 8–11.

Ndryshorja e rastit

Definicion (ndryshorja e rastit, *random variable*)

Një numër, vlera e të cilit varet nga rasti. E shënojmë me shkronjë të madhe: X, N.

Ndryshorja e rastit

Definicion (ndryshorja e rastit, *random variable*)

Një numër, vlera e të cilit varet nga rasti. E shënojmë me shkronjë të madhe: X, N.

Diskrete

- $N =$ numri i dëmeve të një police në vit
- vlera: $0, 1, 2, \ldots$

E vazhdueshme

- $X =$ shuma e një dëmi (EUR)
- vlera: çdo numër > 0

Dendësia dhe funksioni i shpërndarjes

Definicion

- Funksioni i shpërndarjes (*CDF*): $F(x) = \Pr(X \leq x)$.
- Dendësia (*density*): $f(x) = F'(x)$, pra $\Pr(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

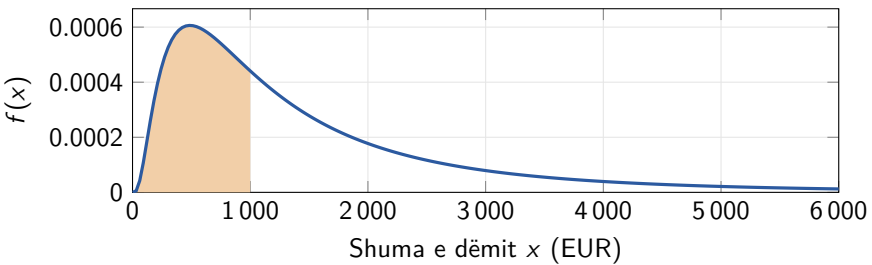
Dendësia dhe funksioni i shpërndarjes

Definicion

- Funksioni i shpërndarjes (*CDF*): $F(x) = \Pr(X \leq x)$.
- Dendësia (*density*): $f(x) = F'(x)$, pra $\Pr(a < X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

- F rritet nga 0 në 1.
- $f(x)$ **nuk** është probabilitet: mund të jetë > 1. Probabilitet është **sipërfaqja**.

Figura: sipërfaqja nën dendësi



Lognormale($\mu = 7, \sigma = 0.9$). Sipërfaqja portokalli = $\Pr(X \leq 1000) = F(1000) \approx 0.46$.

Momentet

Definicion (pritja dhe varianca)

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

Momentet

Definicion (pritja dhe varianca)

$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

- $E[X]$: dëmi **mesatar** afatgjatë. Baza e primës.
- $\mathrm{sd}(X)$: sa luhaten dëmet rreth mesatares. Baza e rrezikut.

Momentet

Definicion (pritja dhe varianca)

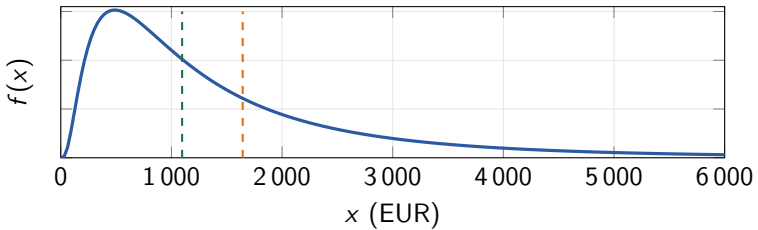
$$E[X] = \int_0^\infty x\, f(x)\, dx \qquad \mathrm{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] \qquad \mathrm{sd}(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$$

- $E[X]$: dëmi **mesatar** afatgjatë. Baza e primës.
- $\mathrm{sd}(X)$: sa luhaten dëmet rreth mesatares. Baza e rrezikut.

Këshillë

Me të dhëna: mesatarja e mostrës $\bar{x}$ vlerëson $E[X]$; s^2 (pjesëtim me $n-1$) vlerëson $\mathrm{Var}(X)$.

Mesatarja apo mediana?



Jeshile: mediana $e^{\mu} \approx 1\,097$. Portokalli: mesatarja $e^{\mu+\sigma^2/2} \approx 1\,644$.
Shpërndarje e anuar djathtas: mesatarja $>$ mediana.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Në të dhënat `individual_claims_synthetic.csv` (3 000 dëme):

1. Mesatarja do të jetë më e madhe apo më e vogël se mediana?
2. Përafërsisht sa herë më e madhe? Shkruaj një numër.

▸ Shiko zgjidhjen

Kuantilet

Definicion (kuantili i rendit p)

Numri q_p i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

Kuantilet

Definicion (kuantili i rendit p)

Numri q_p i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

- $q_{0.5}$ = mediana.
- $q_{0.995}$: dëmi që tejkalohet vetëm në 0.5% të rasteve.
- Në Solvency II: kapitali llogaritet në nivelin 99.5% (*Value-at-Risk*).

Kuantilet

Definicion (kuantili i rendit p)

Numri q_p i tillë që $\Pr(X \leq q_p) = p$, pra $q_p = F^{-1}(p)$.

- $q_{0.5}$ = mediana.
- $q_{0.995}$: dëmi që tejkalohet vetëm në 0.5% të rasteve.
- Në Solvency II: kapitali llogaritet në nivelin 99.5% (*Value-at-Risk*).

Gabim i zakonshëm

Mos ngatërro q_p (kuantil) me q_x (probabilitet vdekjeje) të Javës 1.

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.
3. Devijimet: $-1200, -1000, -800, -400, +3400$.

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëme

Dëmi	1	2	3	4	5
x_i (EUR)	400	600	800	1 200	5 000

1. Mesatarja: $\bar{x} = 8\,000/5 = 1\,600$.
2. Mediana: vlera e mesit pas renditjes $= 800$.
3. Devijimet: $-1200, -1000, -800, -400, +3400$.
4. $s^2 = \dfrac{1.44 + 1 + 0.64 + 0.16 + 11.56}{4} \times 10^6 = 3.7 \times 10^6, \quad s \approx 1\,923.5.$

Radha jote!

Radha jote! (2 minuta, pa ndihmën e PC)

Hiq dëmin e madh (5 000 €). Me 4 dëmet e mbetura:

1. Llogarit mesataren dhe medianën.
2. Cila prej tyre ndryshoi më shumë? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

E njëjta në R

```r
x <-c(400, 600, 800, 1200, 5000) # five claim amounts (EUR)
mean(x)
median(x)
var(x) # sample variance: divides by n - 1
sd(x)
```

```
[1] 1600
[1] 800
[1] 3700000
[1] 1923.54
```








Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓

Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.

Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.
- Dëmet e mëdha janë të rralla, por kushtojnë shumë: duhet një **model** për bishtin.

Çfarë na tregon?

- R përputhet me llogaritjen pa ndihmën e PC. ✓
- Një dëm i vetëm (5 000 €) e ngre mesataren dhe e dyfishon devijimin standard.
- Dëmet e mëdha janë të rralla, por kushtojnë shumë: duhet një **model** për bishtin.

Këshillë

Kjo është arsyeja pse sot përshtatim shpërndarje, jo vetëm llogarisim mesatare.

Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

I thjeshtë

$$S_t = S_0 \left(1 + i\, t\right)$$

I përbërë

$$S_t = S_0 \left(1 + i\right)^t$$

Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

I thjeshtë

$$S_t = S_0 (1 + i\, t)$$

I përbërë

$$S_t = S_0 (1 + i)^t$$

1 000 000 lekë me 5%	Viti 1	Viti 2	Viti 3
I thjeshtë	1 050 000	1 100 000	1 150 000
I përbërë	1 050 000	1 102 500	1 157 625

Interesi i thjeshtë dhe i përbërë

I thjeshtë

$$S_t = S_0\,(1 + i\,t)$$

I përbërë

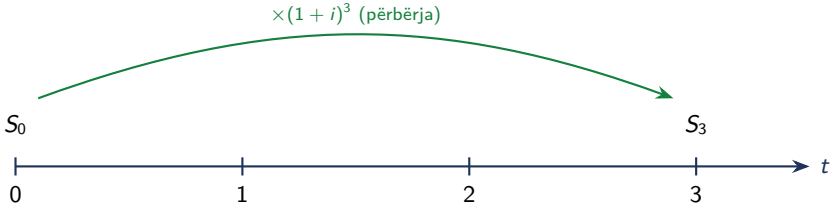
$$S_t = S_0\,(1 + i)^t$$

1 000 000 lekë me 5%	Viti 1	Viti 2	Viti 3
I thjeshtë	1 050 000	1 100 000	1 150 000
I përbërë	1 050 000	1 102 500	1 157 625

Këshillë

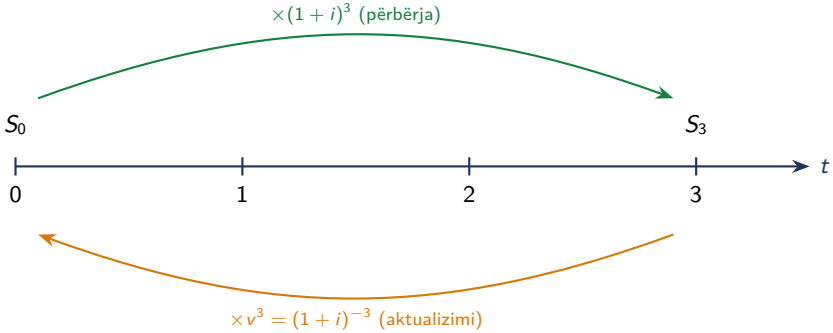
Në aktuaristikë përdorim gjithmonë interesin e **përbërë**: interesi fiton interes.

Vlera e ardhshme dhe vlera sot



Përbërja shkon përpara në kohë; aktualizimi shkon prapa. Janë veprime të anasjellta.

Vlera e ardhshme dhe vlera sot



Përbërja shkon përpara në kohë; aktualizimi shkon prapa. Janë veprime të anasjellta.

Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.

Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.

Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.

Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: "6% në vit, me këste mujore".
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.
- Norma vjetore **efektive** (*effective rate*): $(1.005)^{12} - 1 = 6.1678\%$.

Norma vjetore dhe norma mujore

- Banka shpall: “6% në vit, me këste mujore”.
- Kjo është normë **nominale** (*nominal rate*) $i^{(12)} = 6\%$.
- Norma mujore: $j = 6\%/12 = 0.5\%$.
- Norma vjetore **efektive** (*effective rate*): $(1.005)^{12} - 1 = 6.1678\%$.

Gabim i zakonshëm

Me këste mujore, përdor normën **mujore** dhe numrin e **muajve**. Jo 6% me 120 periudha.

Pyetje e shpejtë

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Një bankë jep 12% nominale në vit, me kapitalizim mujor. Norma efektive vjetore është:

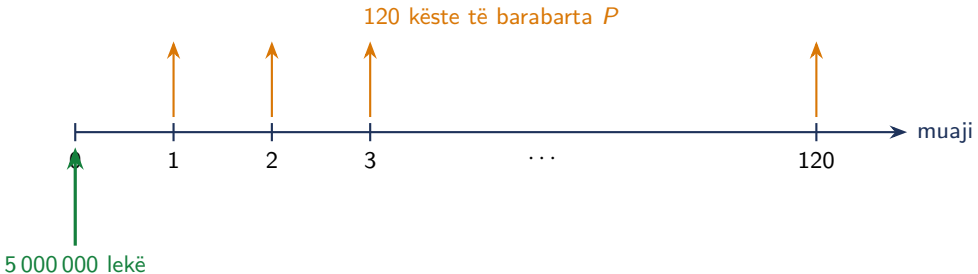
A) saktësisht 12%
B) pak më shumë se 12%
C) pak më pak se 12%
D) 1% në vit

Shiko zgjidhjen

Kredia: vija kohore



Kredia: vija kohore



Parimi i ekuivalencës (si te prima në Javën 1): vlera sot e kësteve = shuma e kredisë.

Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

$$P = \frac{L}{a_{\overline{n}|}} = \frac{L\,j}{1 - (1+j)^{-n}}$$

Formula e këstit

$$L = P\,v + P\,v^2 + \cdots + P\,v^n = P\,a_{\overline{n}|}$$

$$a_{\overline{n}|} = \frac{1 - v^n}{j} \qquad \text{(shuma e një vargu gjeometrik)}$$

$$P = \frac{L}{a_{\overline{n}|}} = \frac{L\,j}{1 - (1+j)^{-n}}$$

- L: shuma e kredisë; j: norma për periudhë; n: numri i periudhave.
- Nxjerrjen e plotë e bëjmë në Orën 4.

Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$

Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852.$

Shembull pa ndihmën e PC: kredi e vogël

Shembull

Kredi 300 000 lekë, 3 vjet, 10% në vit, këste **vjetore**.

1. $v = 1/1.1, \quad v^3 = 0.751315.$
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852.$
3. $P = 300\,000/2.486852 \approx 120\ 634.44$ lekë në vit.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Me kredinë e vogël (300 000 lekë, 3 vjet, 10%):

1. Sa paguan klienti gjithsej në 3 vjet?
2. Sa prej tyre është interes?
3. A është interesi më i vogël apo më i madh se $3 \times 10\% \times 300\,000$? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

Kredia e klientit në R

```r
library(tvm)
P ←pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.06 / 12) # monthly instalment
P
120 * P - 5000000 # total interest (ALL)
```

```
[1] 55510.3
[1] 1661230
```

Kredia e klientit në R

```r
library(tvm)
P ←pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.06 / 12) # monthly instalment
P
120 * P - 5000000 # total interest (ALL)
```

```
[1] 55510.3
[1] 1661230
```

`rate` është norma **për periudhë** (mujore), `maturity` numri i **periudhave**.

Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.

Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.

Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.
- Përgjigja e pyetjes 2 të orës. Pyetja 1 kërkon gjithë ditën.

Çfarë na tregon?

- Kësti mujor: $\approx$ 55 510.25 lekë.
- Në 10 vjet klienti paguan $\approx$ 1 661 230 lekë interes: rreth 33% e shumës së huazuar.
- Përgjigja e pyetjes 2 të orës. Pyetja 1 kërkon gjithë ditën.

Këshillë

Të dhëna **ilustruese**: normat reale të bankave ndryshojnë dhe kanë edhe komisione (Ora 5: `cft`).

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (në kompjuter)

1. Ndrysho afatin nga 10 në **15** vjet (`maturity = 180`).
2. Parashiko: kësti zvogëlohet. Po interesi total?
3. Ekzekuto dhe krahaso.

▸ Shiko zgjidhjen

Paketat e javës

```r
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once per computer
```

```r
library(fitdistrplus)
c(tvm = as.character(packageVersion("tvm")),
  fitdistrplus = as.character(packageVersion("fitdistrplus")))
```

```
           tvm fitdistrplus
      "0.5.2"       "1.2.6"
```

Paketat e javës

```r
install.packages(c("tvm", "fitdistrplus")) # once per computer
```

```r
library(fitdistrplus)
c(tvm = as.character(packageVersion("tvm")),
  fitdistrplus = as.character(packageVersion("fitdistrplus")))
```

```
           tvm fitdistrplus
       "0.5.2"       "1.2.6"
```

`stats` nuk instalohet: vjen me R dhe është gjithmonë i ngarkuar.

Gabim i zakonshëm: funksione me të njëjtin emër

Gabim i zakonshëm

`fitdistrplus` ngarkon paketën `MASS`, e cila ka një funksion `select()`. Nëse përdor edhe `dplyr`, `select()` mund të thërrasë funksionin e gabuar.

Gabim i zakonshëm: funksione me të njëjtin emër

Gabim i zakonshëm

`fitdistrplus` ngarkon paketën `MASS`, e cila ka një funksion `select()`. Nëse përdor edhe `dplyr`, `select()` mund të thërrasë funksionin e gabuar.

Këshillë

Zgjidhja: shkruaj paketën qartë, p.sh. `dplyr::select()`. R paralajmëron me mesazhin `The following object is masked`.

Struktura e projektit

```
MKA-Aktuaristike/
├── 02_data/ (CSV-të e kursit)
├── 03_weeks/week_02/ (skriptet e sotme)
└── 04_slides_pdf/ (slide-et)
```

Lexim i të dhënave: `read.csv("../../02_data/individual_claims_synthetic.csv")`.

✓ Checkpoint

1. Pse $f(x)$ mund të jetë më i madh se 1, por $F(x)$ jo?
2. Për një shpërndarje të anuar djathtas, cila është më e madhe: mesatarja apo mediana?
3. Me 6% nominale dhe këste mujore, cilën normë i jep funksionit `pmt()`?

✓ Checkpoint

1. Pse $f(x)$ mund të jetë më i madh se 1, por $F(x)$ jo?
2. Për një shpërndarje të anuar djathtas, cila është më e madhe: mesatarja apo mediana?
3. Me 6% nominale dhe këste mujore, cilën normë i jep funksionit `pmt()`?

Përgjigjet: (1) f është dendësi, F probabilitet; (2) mesatarja; (3) `0.06 / 12`.

Përmbledhje e Orës 1

- Dy shtylla: pasiguria (shpërndarjet) dhe koha (interesi).
- $F(x) = \Pr(X \leq x)$; probabiliteti = sipërfaqja nën f.
- Dëmet janë të anuara: mesatarja > mediana; dëmet e mëdha kanë peshë.
- Kësti i kredisë: $P = Lj/(1 - (1 + j)^{-n})$; në R: `tvm::pmt()`.

Ora 2

Shpërndarjet në detaje: familja `d/p/q/r`, lognormalja, metoda e momenteve, përgjasia maksimale.

Burime (Ora 1)

- Programi i lëndës MFM2SII09, FIMIF–UPT, 2025–2026.
- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (ndryshoret e rastit, momentet).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- Dokumentacioni i paketës `tvm` (versioni 0.5.2): `?pmt`.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 2 · Shpërndarjet dhe vlerësimi

Teoria I
- Statistika përshkruese
- Familja `d/p/q/r`
- Lognormalja
- Gama dhe Weibull
- Metoda e momenteve
- Përgjasia maksimale
- Përmbyllje

Masat e pozicionit

Definicion

- Mesatarja: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$.
- Mediana: vlera e mesit pas renditjes.
- Kuantili empirik $\hat{q}_p$: vlera nën të cilën ndodhet pjesa p e të dhënave.

Masat e pozicionit

Definicion

- Mesatarja: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$.
- Mediana: vlera e mesit pas renditjes.
- Kuantili empirik $\hat{q}_p$: vlera nën të cilën ndodhet pjesa p e të dhënave.

Mesatarja përdor çdo vlerë (edhe ekstremet); mediana dhe kuantilet varen vetëm nga renditja.

Masat e shpërndarjes

Definicion

- Varianca e mostrës: $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$; devijimi standard $s = \sqrt{s^2}$.
- Gjerësia ndërkuartilore (IQR): $\hat{q}_{0.75} - \hat{q}_{0.25}$.
- Koeficienti i variacionit (CV): $s/\bar{x}$ (pa njësi).

Masat e shpërndarjes

Definicion

- Varianca e mostrës: $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i - \bar{x})^2$; devijimi standard $s = \sqrt{s^2}$.
- Gjerësia ndërkuartilore (IQR): $\hat{q}_{0.75} - \hat{q}_{0.25}$.
- Koeficienti i variacionit (CV): $s/\bar{x}$ (pa njësi).

- CV lejon krahasimin e portofoleve me njësi ose shkallë të ndryshme.
- Pse $n-1$? Që s^2 të jetë vlerësues i pazhvendosur i $\mathrm{Var}(X)$.

Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

- $\hat{\gamma}_1 > 0$: bisht i gjatë djathtas (dëmet).
- $\hat{\gamma}_1 \approx 0$: simetrike (p.sh. normalja).

Asimetria (*skewness*)

$$\hat{\gamma}_1 = \frac{\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n}\sum(x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

- $\hat{\gamma}_1 > 0$: bisht i gjatë djathtas (dëmet).
- $\hat{\gamma}_1 \approx 0$: simetrike (p.sh. normalja).

Këshillë

Në R bazë nuk ka funksion `skewness()`. E shkruajmë vetë: tri rreshta.

Dëmet: përshkrimi në R (sintetike)

```r
x ←cl$amount_eur
round(c(n = length(x), mean = mean(x), median = median(x), sd = sd(x),
        IQR = IQR(x), CV = sd(x) / mean(x)), 2)
skew ←function(x) mean((x - mean(x))^3) / mean((x - mean(x))^2)^1.5
skew(x)
quantile(x, c(0.25, 0.5, 0.75, 0.95, 0.995))
```

```
       n      mean    median        sd       IQR        CV
 3000.00   3790.17   1145.26 17851.72   1597.20      4.71
[1] 21.4398
      25%       50%       75%       95%     99.5%
  607.467  1145.265  2204.665 20131.627 61890.120
```

Çfarë na tregon?

- CV > 2: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.

Çfarë na tregon?

- CV > 2: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.

Çfarë na tregon?

- CV > 2: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.
- $\hat{q}_{0.995}$ është shumë herë më i madh se mediana: ky është "dëmi 1 në 200".

Çfarë na tregon?

- CV > 2: luhatje shumë e madhe krahasuar me mesataren.
- Asimetria shumë e madhe: disa dëme ekstreme dominojnë.
- $\hat{q}_{0.995}$ është shumë herë më i madh se mediana: ky është "dëmi 1 në 200".
- Asnjë shpërndarje simetrike (si normalja) nuk i përshtatet këtyre të dhënave.

Pyetje e shpejtë

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Shtojmë në të dhëna një dëm të vetëm prej 5 000 000 €. Cila masë ndryshon **më pak**?

A) mesatarja
B) devijimi standard
C) mediana
D) asimetria

▸ Shiko zgjidhjen

Katër funksione për çdo shpërndarje

Parashtesa	Kuptimi	Shembull (normalja)
`d`	dendësia $f(x)$ (ose $\Pr(N = k)$)	`dnorm(x)`
`p`	funksioni i shpërndarjes $F(x)$	`pnorm(x)`
`q`	kuantili $F^{-1}(p)$	`qnorm(p)`
`r`	numra të rastit	`rnorm(n)`

Katër funksione për çdo shpërndarje

Parashtesa	Kuptimi	Shembull (normalja)
`d`	dendësia $f(x)$ (ose $\Pr(N = k)$)	`dnorm(x)`
`p`	funksioni i shpërndarjes $F(x)$	`pnorm(x)`
`q`	kuantili $F^{-1}(p)$	`qnorm(p)`
`r`	numra të rastit	`rnorm(n)`

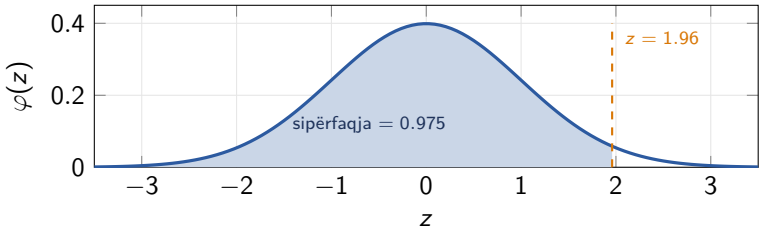
Shpërndarja	Emri në R
normale, lognormale	`norm`, `lnorm`
gama, eksponenciale, Weibull	`gamma`, `exp`, `weibull`
Poisson, binomiale	`pois`, `binom`

Normalja standarde në R

```r
dnorm(0) # height of the density at 0
pnorm(1.96) # P(Z <= 1.96)
qnorm(0.975) # the 97.5% quantile
qnorm(pnorm(1.2)) # q and p are inverse functions
```

```
[1] 0.398942
[1] 0.975002
[1] 1.95996
[1] 1.2
```

Figura: `pnorm` dhe `qnorm`



`pnorm(1.96)` jep sipërfaqen (0.975). `qnorm(0.975)` kthen pikën (1.96).

Shpërndarje diskrete: Poisson për numrin e dëmeve

```r
lambda ←0.14 # about the motor portfolio frequency (Week 1)
dpois(0:3, lambda) # P(N = 0), ..., P(N = 3)
1 - ppois(1, lambda) # P(N >= 2) = 1 - P(N <= 1)
```

```
[1] 0.869358235 0.121710153 0.008519711 0.000397586
[1] 0.00893161
```

Shpërndarje diskrete: Poisson për numrin e dëmeve

```r
lambda ←0.14 # about the motor portfolio frequency (Week 1)
dpois(0:3, lambda) # P(N = 0), ..., P(N = 3)
1 - ppois(1, lambda) # P(N >= 2) = 1 - P(N <= 1)
```

```
[1] 0.869358235 0.121710153 0.008519711 0.000397586
[1] 0.00893161
```

Rreth 87% e policave nuk kanë asnjë dëm në vit; vetëm $< 1\%$ kanë dy ose më shumë.

Gabim i zakonshëm: “të paktën” te shpërndarjet diskrete

Gabim i zakonshëm

$\Pr(N \geq 2) = 1 - \Pr(N \leq 1) =$ `1 - ppois(1, lambda)`.
Jo `1 - ppois(2, lambda)`: kjo është $\Pr(N \geq 3)$.

Gabim i zakonshëm: “të paktën” te shpërndarjet diskrete

Gabim i zakonshëm

$\Pr(N \geq 2) = 1 - \Pr(N \leq 1) =$ `1 - ppois(1, lambda)`.
Jo `1 - ppois(2, lambda)`: kjo është $\Pr(N \geq 3)$.

Këshillë

Shkruaj gjithmonë ngjarjen me shenjat $\leq$, pastaj përkthe në R. Alternativë: `ppois(1, lambda, lower.tail = FALSE)` jep $\Pr(N > 1)$.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

10 persona të pavarur, secili me $q = 0.01$ probabilitet vdekjeje në vit.

1. Sa është Pr(të paktën një vdekje)? Llogarit pa ndihmën e PC.
2. Shkruaj komandën në R me `pbinom`.

▸ Shiko zgjidhjen

Numrat e rastit: teoria vs simulimi

```r
set.seed(2026)
z ←rnorm(100000)
c(mean = mean(z), sd = sd(z), p_below_1.96 = mean(z <= 1.96))
```

```
        mean           sd p_below_1.96
 0.00104806   1.00336088   0.97481000
```

Numrat e rastit: teoria vs simulimi

```r
set.seed(2026)
z ←rnorm(100000)
c(mean = mean(z), sd = sd(z), p_below_1.96 = mean(z <= 1.96))
```

```
        mean           sd p_below_1.96
 0.00104806   1.00336088   0.97481000
```

Me 100 000 vlera, simulimi rikthen teorinë: 0, 1 dhe 0.975.

Lognormalja: përkufizimi

Definicion (lognormale, *lognormal*)

X është lognormale me parametra μ, σ nëse $Y = \log X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Lognormalja: përkufizimi

Definicion (lognormale, *lognormal*)

X është lognormale me parametra μ, σ nëse $Y = \log X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- Pra $X = e^Y$: gjithmonë pozitive. ✓ për dëmet.
- Logaritmi "ngjesh" dëmet e mëdha: mbi shkallën log ato duken normale.
- μ, σ janë mesatarja dhe devijimi i $\log X$, **jo** i X.

Dendësia

$$f(x) = \frac{1}{x\,\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(- \frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2} \Big), \qquad x > 0$$

Dendësia

$$f(x) = \frac{1}{x\,\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(- \frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2} \Big), \qquad x > 0$$

- Pse $1/x$? Nga ndryshimi i ndryshores $y = \ln x, \quad dy = dx/x$.
- Në R: `dlnorm(x, meanlog = mu, sdlog = sigma)`.

Momentet: hap pas hapi

$$E[X] = E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) \qquad \text{(funksioni gjenerues i momenteve)}
\end{aligned}
$$

Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) \qquad \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\
&= e^{\mu+\sigma^2/2}
\end{aligned}
$$

Momentet: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
E[X] &= E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\
&= M_Y(1) \qquad \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\
&= e^{\mu+\sigma^2/2}
\end{aligned}
$$

$$
\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)
$$

Momentet: hap pas hapi

$$\begin{aligned} E[X] &= E[e^Y], \qquad Y \sim N(\mu, \sigma^2) \\ &= M_Y(1) \qquad \text{(funksioni gjenerues i momenteve)} \\ &= e^{\mu+\sigma^2/2} \end{aligned}$$

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2 = e^{2\mu+2\sigma^2} - e^{2\mu+\sigma^2} = e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2} - 1\right)$$

Kujto: $M_Y(t) = E[e^{tY}] = e^{\mu t+\sigma^2 t^2/2}$ për normalen.

Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

- Mediana: $z_{0.5} = 0 \Rightarrow \text{mediana} = e^{\mu}$.

Mediana dhe kuantilet

- log është rritëse, ndaj kuantilet "kalojnë" nëpër të:

$$q_p(X) = \exp\left(q_p(Y)\right) = \exp(\mu + \sigma\, z_p)$$

- Mediana: $z_{0.5} = 0 \Rightarrow$ mediana $= e^{\mu}$.
- Mesatarja $e^{\mu+\sigma^2/2} > e^{\mu} =$ mediana: gjithmonë, sa kohë $\sigma > 0$.

Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^7 \approx 1\,096.6$ €.

Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.

Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.

Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.
4. $\mathrm{sd}(X) = 1\,644.2 \times \sqrt{e^{0.81} - 1} \approx 1\,644.2 \times 1.117 \approx 1\,837$ €.

Shembull pa ndihmën e PC: $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$

1. Mediana: $e^{7} \approx 1\,096.6$ €.
2. Mesatarja: $e^{7+0.405} = e^{7} \cdot e^{0.405} \approx 1\,096.6 \times 1.4993 \approx 1\,644.2$ €.
3. $q_{0.95}$: $z_{0.95} = 1.645 \Rightarrow e^{7+0.9\times 1.645} = e^{8.4805} \approx 4\,819$ €.
4. $\mathrm{sd}(X) = 1\,644.2 \times \sqrt{e^{0.81} - 1} \approx 1\,644.2 \times 1.117 \approx 1\,837$ €.

Këta janë parametrat e vërtetë të "trupit" të dëmeve sintetike.

Kontroll në R

```r
mu ←7; sigma ←0.9
c(median = qlnorm(0.5, mu, sigma), mean = exp(mu + sigma^2 / 2),
  q95 = qlnorm(0.95, mu, sigma),
  sd = exp(mu + sigma^2 / 2) * sqrt(exp(sigma^2) - 1))
set.seed(2026)
mean(rlnorm(1e6, mu, sigma)) # simulation agrees with the formula
```

```
  median     mean      q95       sd
1096.63  1644.18  4819.22  1836.72
[1]  1643.49
```

Gabim i zakonshëm: `sdlog`

Gabim i zakonshëm

`rlnorm(n, meanlog = 1644, sdlog = 1837)` **nuk** jep dëme me mesatare 1 644 €.
`meanlog` dhe `sdlog` janë μ dhe σ të $\log X$.

Gabim i zakonshëm: `sdlog`

Gabim i zakonshëm

`rlnorm(n, meanlog = 1644, sdlog = 1837)` **nuk** jep dëme me mesatare 1 644 €. `meanlog` dhe `sdlog` janë μ dhe σ të $\log X$.

Këshillë

Nga mesatarja m dhe devijimi s i X: $\sigma^2 = \log(1 + s^2/m^2)$, $\mu = \log m - \sigma^2/2$. (Kjo është metoda e momenteve: pas pak slide-sh.)

Radha jote!

Radha jote! (3 minuta, pa ndihmën e PC)

Dëmet në një degë tjetër: lognormale me $\mu = 6$, $\sigma = 0.5$.

1. Llogarit medianën dhe mesataren ($e^{6} \approx 403.4$, $e^{0.125} \approx 1.133$).
2. Llogarit $q_{0.99}$ ($z_{0.99} = 2.326$, $e^{1.163} \approx 3.20$).
3. Kontrollo në R me `qlnorm`.

▸ Shiko zgjidhjen

Gama dhe Weibull

Gama(α, β)

- $E[X] = \alpha/\beta$
- $\mathrm{Var}(X) = \alpha/\beta^2$
- R: `dgamma(x, shape, rate)`

Weibull(k, λ)

- $F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}$
- $E[X] = \lambda\,\Gamma(1 + 1/k)$
- R: `dweibull(x, shape, scale)`

Gama dhe Weibull

Gama(α, β)

- $E[X] = \alpha/\beta$
- $\mathrm{Var}(X) = \alpha/\beta^2$
- R: `dgamma(x, shape, rate)`

Weibull(k, λ)

- $F(x) = 1 - e^{-(x/\lambda)^k}$
- $E[X] = \lambda\,\Gamma(1 + 1/k)$
- R: `dweibull(x, shape, scale)`

Gabim i zakonshëm

`dgamma(x, 2, 900)` lexohet si `shape = 2, rate = 900`, jo `scale = 900`. Shkruaj gjithmonë emrin e argumentit.

Tri shpërndarje me të njëjtën mesatare dhe devijim

```r
m ←exp(7 + 0.81 / 2); s ←m * sqrt(exp(0.81) - 1) # lognormal(7, 0.9) moments
a ←m^2 / s^2; b ←m / s^2 # gamma with same m, s
k ←uniroot(function(k) sqrt(gamma(1 + 2/k) / gamma(1 + 1/k)^2 - 1) - s / m,
           c(0.3, 5))$root # Weibull shape with same CV
lam ←m / gamma(1 + 1 / k) # Weibull scale
```

```
gamma_shape    gamma_rate weibull_shape weibull_scale
   0.801341      0.000487      0.896833   1559.618800
```

Bishtat: e njëjta mesatare, rrezik i ndryshëm

```
u ←c(10000, 20000, 50000)
round(rbind(lognormal = plnorm(u, 7, 0.9, lower.tail = FALSE),
            gamma = pgamma(u, shape = a, rate = b, lower.tail = FALSE),
            weibull = pweibull(u, shape = k, scale = lam, lower.tail = FALSE)), 6)
```

```
             [,1]     [,2]     [,3]
lognormal 0.007026 0.000627 0.000011
gamma     0.004638 0.000031 0.000000
weibull   0.005025 0.000052 0.000000
```

Bishtat: e njëjta mesatare, rrezik i ndryshëm

```r
u ←c(10000, 20000, 50000)
round(rbind(lognormal = plnorm(u, 7, 0.9, lower.tail = FALSE),
            gamma = pgamma(u, shape = a, rate = b, lower.tail = FALSE),
            weibull = pweibull(u, shape = k, scale = lam, lower.tail = FALSE)), 6)
```

```
             [,1]     [,2]     [,3]
lognormal 0.007026 0.000627 0.000011
gamma     0.004638 0.000031 0.000000
weibull   0.005025 0.000052 0.000000
```

$\Pr(X > u)$ për tri modele me **të njëjtat** dy momente. Në 50 000 € ndryshimi është shumëfish.

Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.

Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.

Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.
- Zgjedhja e modelit ndikon drejtpërdrejt te risigurimi dhe kapitali.

Çfarë na tregon?

- Dy momentet e para nuk e përcaktojnë bishtin.
- Lognormalja ka bishtin më të rëndë nga të tria në dëme shumë të mëdha.
- Zgjedhja e modelit ndikon drejtpërdrejt te risigurimi dhe kapitali.
- Prandaj në Orën 5 krahasojmë modelet me AIC dhe me grafikë.

Metoda e momenteve (*method of moments*)

Definicion

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Metoda e momenteve (*method of moments*)

Definicion

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$

Metoda e momenteve (*method of moments*)

Definicion

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$
$$e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2}-1\right) = s^2$$

Metoda e momenteve (*method of moments*)

Definicion

Zgjidh parametrat që momentet **teorike** të jenë të barabarta me momentet e **mostrës**.

Për lognormalen:

$$e^{\mu+\sigma^2/2} = \bar{x}$$

$$e^{2\mu+\sigma^2}\left(e^{\sigma^2}-1\right) = s^2$$

$$\Rightarrow \hat{\sigma}^2 = \log\left(1+\frac{s^2}{\bar{x}^2}\right), \qquad \hat{\mu} = \log\bar{x} - \frac{\hat{\sigma}^2}{2}$$

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6.$

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6$.
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453$.

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6.$
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453.$
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946.$

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6$.
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453$.
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946$.
4. $\hat{\mu} = \log 1600 - 0.4471 \approx 7.3778 - 0.4471 = 6.931$.

Shembull pa ndihmën e PC: 5 dëmet e Orës 1

1. $\bar{x} = 1\,600, \quad s^2 = 3.7 \times 10^6$.
2. $s^2/\bar{x}^2 = 3.7 \times 10^6 / 2.56 \times 10^6 = 1.4453$.
3. $\hat{\sigma}^2 = \log(2.4453) \approx 0.8942, \quad \hat{\sigma} \approx 0.946$.
4. $\hat{\mu} = \log 1600 - 0.4471 \approx 7.3778 - 0.4471 = 6.931$.

Këshillë

Për gamën: $\hat{\alpha} = \bar{x}^2/s^2, \quad \hat{\beta} = \bar{x}/s^2$. Edhe më e thjeshtë.

Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.

Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave θ, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?

Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave θ, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?
- Zgjedhim $\hat{\theta}$ që e bën këtë më të madhe.

Përgjasia maksimale: ideja

- Kemi vrojtuar $x_1, \ldots, x_n$.
- Për çdo vlerë të parametrave θ, pyesim: sa "e besueshme" është të vrojtonim këto të dhëna?
- Zgjedhim $\hat{\theta}$ që e bën këtë më të madhe.

Definicion (përgjasia, *likelihood*)

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \theta), \qquad \ell(\theta) = \log L(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \log f(x_i; \theta)$$

Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet ≈ 0 në kompjuter (*underflow*).

Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet ≈ 0 në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.

Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet ≈ 0 në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.
- log është rritëse: maksimumi i ℓ është në të njëjtin θ si maksimumi i L.

Pse logaritmi?

- Prodhimi i 3 000 dendësive të vogla bëhet ≈ 0 në kompjuter (*underflow*).
- Shuma e logaritmeve është numër i zakonshëm.
- log është rritëse: maksimumi i ℓ është në të njëjtin θ si maksimumi i L.
- Derivati i një shume është më i lehtë se derivati i një prodhimi.

MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu, \sigma) = -\sum \ln x_i - n \ln \sigma - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (\ln x_i - \mu)^2$$

MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu,\sigma) = -\sum \ln x_i - n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum \ln x_i$$

MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu,\sigma) = -\sum \ln x_i - n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum \ln x_i$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum(\ln x_i - \mu)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(\ln x_i - \hat{\mu})^2$$

MLE për lognormalen: hap pas hapi

$$\ell(\mu,\sigma) = -\sum \ln x_i - n\ln\sigma - \frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{1}{2\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu)^2$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2}\sum(\ln x_i - \mu) = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\mu} = \frac{1}{n}\sum \ln x_i$$

$$\frac{\partial \ell}{\partial \sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3}\sum(\ln x_i - \mu)^2 = 0 \;\Rightarrow\; \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum(\ln x_i - \hat{\mu})^2$$

Pra: MLE e lognormales = mesatarja dhe devijimi i $\log x$ (me pjesëtim me n).

MoM dhe MLE mbi 5 dëmet

```r
x ←c(400, 600, 800, 1200, 5000)
s2 ←log(1 + var(x) / mean(x)^2) # method of moments
mom ←c(mu = log(mean(x)) - s2 / 2, sigma = sqrt(s2))
lx ←log(x) # maximum likelihood
mle ←c(mu = mean(lx), sigma = sqrt(mean((lx - mean(lx))^2)))
round(rbind(MoM = mom, MLE = mle), 4)
```

```
        mu   sigma
MoM 6.9307 0.9456
MLE 6.9361 0.8683
```

Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.

Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga s^2, pra nga dëmi i madh (5 000 €).

Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga s^2, pra nga dëmi i madh (5 000 €).
- MLE punon në shkallë log: dëmi i madh ka më pak peshë.

Çfarë na tregon?

- $\hat{\mu}$ janë të afërta; $\hat{\sigma}$ ndryshon pak.
- MoM varet shumë nga s^2, pra nga dëmi i madh (5 000 €).
- MLE punon në shkallë log: dëmi i madh ka më pak peshë.
- Me 5 vrojtime asnjë metodë nuk është e besueshme. Në Orën 3: 3 000 dëme dhe e vërteta e njohur.

Gabim i zakonshëm: n apo $n-1$?

Gabim i zakonshëm

`sd(log(x))` pjesëton me $n-1$. MLE e σ pjesëton me n.

Gabim i zakonshëm: n apo $n-1$?

Gabim i zakonshëm

`sd(log(x))` pjesëton me $n-1$. MLE e σ pjesëton me n.

- Me $n = 5$ ndryshimi është i dukshëm: $\sqrt{5/4} \approx 1.118$.
- Me $n = 3\,000$ është i papërfillshëm.
- Në provim: shkruaj qartë cilin përdor.

Gjej gabimin

Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
# MLE of the lognormal
mu_hat <- log(mean(x))
sigma_hat <- log(sd(x))
```

1. Ku janë gabimet?
2. Shkruaj versionin e saktë.

▸ Shiko zgjidhjen

Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.

Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\big(\theta, I(\theta)^{-1}\big)$ për n të madh.

Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\left(\theta, I(\theta)^{-1}\right)$ për n të madh.
- **Invarianca**: MLE e $g(\theta)$ është $g(\hat{\theta})$.
  - P.sh. MLE e mesatares së lognormales: $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2}$.

Vetitë e MLE [Zgjerim]

- **Konsistenca**: $\hat{\theta} \to \theta$ kur $n \to \infty$.
- **Normaliteti asimptotik**: $\hat{\theta} \approx N\big(\theta, I(\theta)^{-1}\big)$ për n të madh.
- **Invarianca**: MLE e $g(\theta)$ është $g(\hat{\theta})$.
  - P.sh. MLE e mesatares së lognormales: $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2}$.
- Kur nuk ka formulë të mbyllur: maksimizim numerik me `optim()` (Ora 3).

✓ Checkpoint

1. Çfarë kthen `qlnorm(0.5, 7, 0.9)`? Pse?
2. Si e llogarit $\Pr(N \geq 3)$ për $N \sim \text{Poisson}(0.14)$ në R?
3. Cili është MLE i μ për lognormalen?

✓ Checkpoint

1. Çfarë kthen `qlnorm(0.5, 7, 0.9)`? Pse?
2. Si e llogarit $\Pr(N \geq 3)$ për $N \sim \text{Poisson}(0.14)$ në R?
3. Cili është MLE i μ për lognormalen?

Përgjigjet: (1) $e^7 \approx 1097$, mediana; (2) `1 - ppois(2, 0.14)`; (3) mesatarja e $\log x_i$.

Përmbledhje e Orës 2

- Përshkrimi: mesatare, mediana, s, IQR, CV, asimetria, kuantilet.
- `d/p/q/r`: dendësi, probabilitet, kuantil, simulim.
- Lognormalja: $E[X] = e^{\mu+\sigma^2/2}$, mediana e^{μ}, $q_p = e^{\mu+\sigma z_p}$.
- Të njëjtat momente $\neq$ i njëjti bisht.
- MoM: barazo momentet. MLE: maksimizo $\ell(\theta)$; lognormalja ka formulë të mbyllur.

Ora 3

Laborator: MoM dhe MLE mbi 3 000 dëme, `optim()`, grafiku QQ, vlerësimi vs e vërteta.

Burime (Ora 2)

- E. Raço, E. Llagami, K. Haxhi, O. Zaçaj, *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (shpërndarjet, momentet, vlerësimi).
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (shpërndarjet e humbjeve).
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur), kapitujt mbi shpërndarjet e ashpërsisë.
- Dokumentacioni i R: `?Distributions`, `?Lognormal`, `?GammaDist`.

Ora 3 · Laboratori R I

Laboratori R I
- Detyra
- Hapi 1–2: të dhënat
- Hapi 3–4: MoM dhe MLE
- Hapi 5: `optim()`
- Hapi 6: diagnoza
- Hapi 7: sa të dhëna duhen?
- Përmbyllje

Detyra e laboratorit

Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë μ dhe σ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Detyra e laboratorit

Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë μ dhe σ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;

Detyra e laboratorit

Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë μ dhe σ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;
2. MLE me formulë;

Detyra e laboratorit

Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë μ dhe σ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;
2. MLE me formulë;
3. MLE numerike me `optim()`;

Detyra e laboratorit

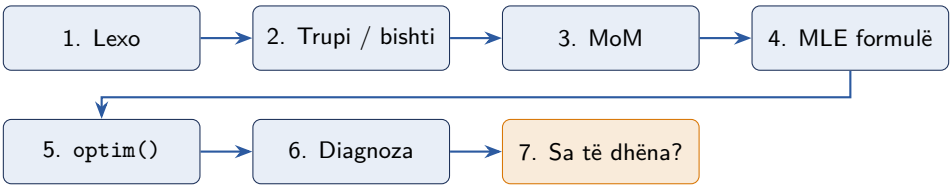
Shembull (pyetja)

3 000 dëme (sintetike). E vërteta për 95% të tyre: Lognormale($\mu = 7$, $\sigma = 0.9$).
A i gjejmë μ dhe σ nga të dhënat, **pa e ditur** të vërtetën?

Vetëm me R bazë (`stats`) dhe ggplot2: K1

1. metoda e momenteve;
2. MLE me formulë;
3. MLE numerike me `optim()`;
4. grafikë diagnostikë: histogram, QQ, ECDF.

Plani: shtatë hapa



Pas çdo vlerësimi: **vlerësimi vs e vërteta**.

Hapi 0: skripti

```r
# ------------------------------------------------
# MKA - Week 2 - Lab 1: fitting claim severity from scratch
# Data: 02_data/individual_claims_synthetic.csv (synthetic)
# Truth (body): lognormal(mu = 7, sigma = 0.9)
# ------------------------------------------------
library(ggplot2)
set.seed(2026)
```

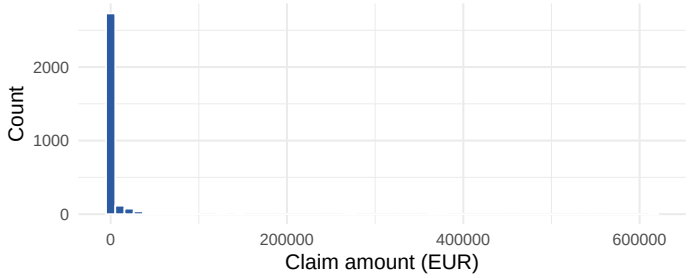
Hapi 1: lexo dhe përshkruaj

```
cl ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
x ←cl$amount_eur
length(x)
summary(x)
```

```
[1] 3000
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
     43     607    1145    3790    2205  616081
```

Histogrami në shkallë normale

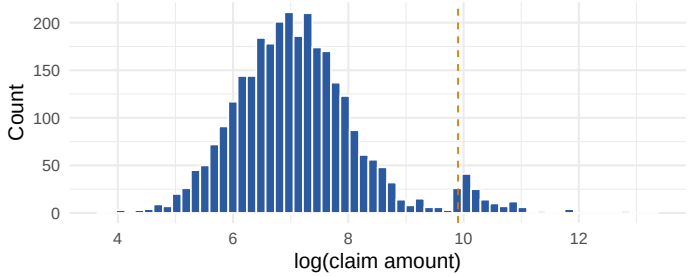
```
ggplot(cl, aes(amount_eur)) +
  geom_histogram(bins = 60, fill = "#2C5AA0", colour = "white") +
  labs(x = "Claim amount (EUR)", y = "Count") + th
```



Pothuajse çdo gjë në një shtyllë: disa dëme gjigante e "shtypin" grafikun.

Histogrami i $\log x$

```
ggplot(cl, aes(log(amount_eur))) +
  geom_histogram(bins = 60, fill = "#2C5AA0", colour = "white") +
  geom_vline(xintercept = log(20000), linetype = 2, colour = "#D97706") +
  labs(x = "log(claim amount)", y = "Count") + th
```



Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓

Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓
- Djathtas vijës portokalli ($\log 20\,000 \approx 9.9$): një grup i dytë.

Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓
- Djathtas vijës portokalli ($\log 20\,000 \approx 9.9$): një grup i dytë.
- Të dhënat janë një **përzierje** (*mixture*): trupi + bishti.

Çfarë na tregon?

- Në shkallë log: një "këmbanë" (normale) $\Rightarrow$ lognormale. ✓
- Djathtas vijës portokalli ($\log 20\,000 \approx 9.9$): një grup i dytë.
- Të dhënat janë një **përzierje** (*mixture*): trupi + bishti.
- Strategjia: modelojmë **trupin** sot; bishtin në Javën 3.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

E vërteta: 5% e dëmeve vijnë nga bishti (Pareto mbi 20 000 €).

1. Sa dëme pret mbi 20 000 € nga 3 000?
2. Do të jetë saktësisht ky numër? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

Hapi 2: ndaj trupin nga bishti

```r
u ←20000 # threshold between body and tail
x_body ←x[x <= u]
x_tail ←x[x > u]
c(n_body = length(x_body), n_tail = length(x_tail))
mean(x > u) # share of claims in the tail
```

```
n_body n_tail
  2848    152
[1] 0.0506667
```

Hapi 2: ndaj trupin nga bishti

```r
u <-20000 # threshold between body and tail
x_body <-x[x <= u]
x_tail <-x[x > u]
c(n_body = length(x_body), n_tail = length(x_tail))
mean(x > u) # share of claims in the tail
```

```
n_body n_tail
  2848    152
[1] 0.0506667
```

Lognormalja e trupit kalon 20 000 € vetëm me probabilitet ≈ 0.00063: prerja është e papërfillshme për trupin.

Hapi 3: metoda e momenteve

```r
m ←mean(x_body); s2 ←var(x_body)
sigma2_mom ←log(1 + s2 / m^2)
mom ←c(mu = log(m) - sigma2_mom / 2, sigma = sqrt(sigma2_mom))
round(mom, 4)
```

```
    mu  sigma
6.9940 0.8872
```

Hapi 3: metoda e momenteve

```
m ←mean(x_body); s2 ←var(x_body)
sigma2_mom ←log(1 + s2 / m^2)
mom ←c(mu = log(m) - sigma2_mom / 2, sigma = sqrt(sigma2_mom))
round(mom, 4)
```

```
     mu   sigma
 6.9940  0.8872
```

Formulat e Orës 2, pa asnjë paketë.

Hapi 4: MLE me formulë

```r
lb <-log(x_body)
mle <-c(mu = mean(lb), sigma = sqrt(mean((lb - mean(lb))^2))) # divide by n
round(mle, 4)
```

```
    mu  sigma
6.9837 0.8979
```

Vlerësimi vs e vërteta

```
round(rbind(MoM = mom, MLE = mle, truth = c(7, 0.9)), 4)
```

```
           mu  sigma
MoM    6.9940 0.8872
MLE    6.9837 0.8979
truth  7.0000 0.9000
```

Vlerësimi vs e vërteta

```
round(rbind(MoM = mom, MLE = mle, truth = c(7, 0.9)), 4)
```

```
           mu  sigma
MoM    6.9940 0.8872
MLE    6.9837 0.8979
truth  7.0000 0.9000
```

- Të dyja metodat janë afër të vërtetës.
- Me 2 848 vrojtime, gabimi është në shifrën e dytë pas presjes.

Çfarë na tregon?

- MLE e μ është afër 7. MoM e μ është afër gjithashtu, por varet nga s^2.

Çfarë na tregon?

- MLE e μ është afër 7. MoM e μ është afër gjithashtu, por varet nga s^2.
- s^2 është e ndjeshme ndaj dëmeve të mëdha të trupit (deri në 20 000 €).

Çfarë na tregon?

- MLE e μ është afër 7. MoM e μ është afër gjithashtu, por varet nga s^2.
- s^2 është e ndjeshme ndaj dëmeve të mëdha të trupit (deri në 20 000 €).
- MLE punon me $\log x$: më e qëndrueshme për shpërndarje të anuara.

Çfarë na tregon?

- MLE e μ është afër 7. MoM e μ është afër gjithashtu, por varet nga s^2.
- s^2 është e ndjeshme ndaj dëmeve të mëdha të trupit (deri në 20 000 €).
- MLE punon me $\log x$: më e qëndrueshme për shpërndarje të anuara.
- Në praktikë aktuariale: MLE është zgjedhja standarde; MoM shërben si vlerë fillestare.

Radha jote!

Radha jote! (3 minuta)

Llogarit MLE të lognormales mbi **të gjitha** 3 000 dëmet (edhe bishtin).

1. Si ndryshojnë $\hat{\mu}$ dhe $\hat{\sigma}$?
2. Pse $\hat{\sigma}$ rritet?

▸ Shiko zgjidhjen

Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**

Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**
- Zgjidhja: shkruajmë $-\ell(\theta)$ si funksion R dhe e minimizojmë numerikisht.

Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**
- Zgjidhja: shkruajmë $-\ell(\theta)$ si funksion R dhe e minimizojmë numerikisht.
- `optim()` **minimizon**. Prandaj i japim log-përgjasinë me shenjë minus.

Pse na duhet MLE numerike?

- Lognormalja ka formulë të mbyllur. **Gama dhe Weibull nuk kanë.**
- Zgjidhja: shkruajmë $-\ell(\theta)$ si funksion R dhe e minimizojmë numerikisht.
- `optim()` **minimizon**. Prandaj i japim log-përgjasinë me shenjë minus.

Këshillë

Truk: optimizo $\log \sigma$ në vend të σ. Kështu $\sigma = e^{\theta_2} > 0$ gjithmonë.

Log-përgjasia negative si funksion R

```r
# negative log-likelihood; par = c(mu, log(sigma))
nll_lnorm <-function(par, x) {
  -sum(dlnorm(x, meanlog = par[1], sdlog = exp(par[2]), log = TRUE))
}
nll_lnorm(c(7, log(0.9)), x_body) # at the true parameters
nll_lnorm(c(6, log(1.5)), x_body) # at a worse guess: larger
```

```
[1] 23624.4
[1] 24784.1
```

Log-përgjasia negative si funksion R

```r
# negative log-likelihood; par = c(mu, log(sigma))
nll_lnorm <-function(par, x) {
  -sum(dlnorm(x, meanlog = par[1], sdlog = exp(par[2]), log = TRUE))
}
nll_lnorm(c(7, log(0.9)), x_body) # at the true parameters
nll_lnorm(c(6, log(1.5)), x_body) # at a worse guess: larger
```

```
[1] 23624.4
[1] 24784.1
```

`log = TRUE`: R jep $\log f$ drejtpërdrejt, me saktësi numerike më të mirë.

optim() në punë

```
fit ←optim(par = c(6, 0), fn = nll_lnorm, x = x_body, hessian = TRUE)
fit$par # mu and log(sigma)
c(mu = fit$par[1], sigma = exp(fit$par[2]))
fit$convergence # 0 = converged
```

```
[1]  6.983798 -0.107848
       mu     sigma
6.983798 0.897764
[1] 0
```

Kontroll: `optim()` vs formula

```
round(rbind(optim = c(fit$par[1], exp(fit$par[2])),
            formula = mle), 5)
all.equal(unname(c(fit$par[1], exp(fit$par[2]))), unname(mle), tolerance = 1e-3)
```

```
             mu    sigma
optim    6.98380 0.89776
formula  6.98369 0.89788
[1] TRUE
```

Kontroll: `optim()` vs formula

```
round(rbind(optim = c(fit$par[1], exp(fit$par[2])),
            formula = mle), 5)
all.equal(unname(c(fit$par[1], exp(fit$par[2]))), unname(mle), tolerance = 1e-3)
```

```
              mu    sigma
optim    6.98380 0.89776
formula  6.98369 0.89788
[1] TRUE
```

Dy rrugë krejt të ndryshme, i njëjti rezultat (deri në tolerancën e algoritmit). ✓

Gjej gabimin

Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
ll <- function(par, x)
sum(dlnorm(x, par[1], exp(par[2]), log = TRUE))
optim(c(6, 0), ll, x = x_body)$par
## [1] -436.3264 -345.1665
```

Pse rezultati është absurd? Si rregullohet?

▸ Shiko zgjidhjen

E njëjta rrugë për gamën

```r
nll_gamma <-function(par, x) # par = log(shape), log(rate)
  -sum(dgamma(x, shape = exp(par[1]), rate = exp(par[2]), log = TRUE))
fit_g <-optim(c(0, -7), nll_gamma, x = x_body)
c(shape = exp(fit_g$par[1]), rate = exp(fit_g$par[2]))
c(loglik_lognormal = -fit$value, loglik_gamma = -fit_g$value)
```

```
      shape         rate
1.380576948 0.000854649
loglik_lognormal      loglik_gamma
         -23623.9           -23804.7
```








Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.

Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.
- Log-përgjasia e lognormales është më e lartë $\Rightarrow$ të dhënat "preferojnë" lognormalen.

Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.
- Log-përgjasia e lognormales është më e lartë $\Rightarrow$ të dhënat "preferojnë" lognormalen.
- Të dyja kanë 2 parametra, ndaj krahasimi është i drejtë.

Çfarë na tregon?

- E njëjta strukturë kodi punon për **çdo** shpërndarje: ndrysho vetëm `d...()`.
- Log-përgjasia e lognormales është më e lartë $\Rightarrow$ të dhënat "preferojnë" lognormalen.
- Të dyja kanë 2 parametra, ndaj krahasimi është i drejtë.
- Me numër të ndryshëm parametrash: AIC $= 2k - 2\ell$ (Ora 5).

Gabimet standarde nga Hessiani [Zgjerim]

```r
se <-sqrt(diag(solve(fit$hessian))) # inverse observed information
round(c(se_mu = se[1], se_logsigma = se[2]), 4)
round(fit$par[1] + c(-1, 1) * 1.96 * se[1], 3) # 95% CI for mu
```

```
      se_mu se_logsigma
     0.0168       0.0132
[1] 6.951 7.017
```

Gabimet standarde nga Hessiani [Zgjerim]

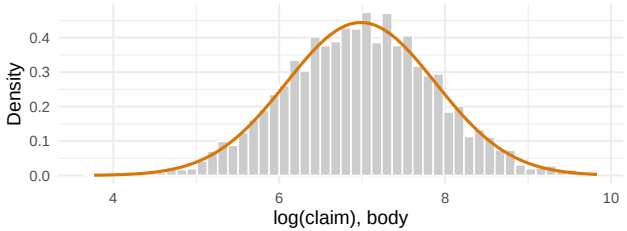
```r
se <-sqrt(diag(solve(fit$hessian))) # inverse observed information
round(c(se_mu = se[1], se_logsigma = se[2]), 4)
round(fit$par[1] + c(-1, 1) * 1.96 * se[1], 3) # 95% CI for mu
```

```
      se_mu se_logsigma
     0.0168       0.0132
[1] 6.951 7.017
```

Intervali 95% për μ përmban vlerën e vërtetë 7. ✓

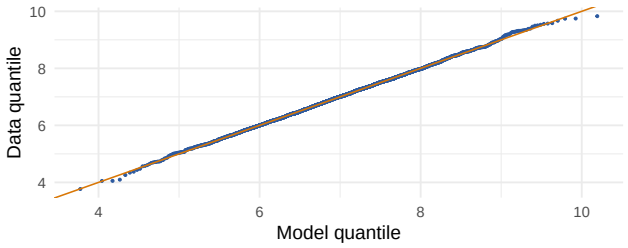
Histogrami i $\log x$ me dendësinë e vlerësuar

```
ggplot(data.frame(lb), aes(lb)) +
  geom_histogram(aes(y = after_stat(density)), bins = 50,
                 fill = "grey80", colour = "white") +
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = mle[1], sd = mle[2]),
                colour = "#D97706", linewidth = 1) +
  labs(x = "log(claim), body", y = "Density") + th
```



Grafiku QQ, i ndërtuar vetë

```
n ←length(lb)
qq ←data.frame(theory = qnorm(ppoints(n), mle[1], mle[2]), # model quantiles
               data = sort(lb)) # data quantiles
ggplot(qq, aes(theory, data)) + geom_point(size = 0.6, colour = "#2C5AA0") +
  geom_abline(colour = "#D97706") + labs(x = "Model quantile", y = "Data quantile") + th
```



Çfarë na tregon?

- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.

Çfarë na tregon?

- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.
- `ppoints(n)` jep $(i - 0.5)/n$: probabilitetet "teorike" të çdo vrojtimi të renditur.

Çfarë na tregon?

- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.
- `ppoints(n)` jep $(i - 0.5)/n$: probabilitetet "teorike" të çdo vrojtimi të renditur.
- Shmangiet në skaje: normale me kaq shumë pika; shqetësim vetëm kur janë sistematike.

Çfarë na tregon?

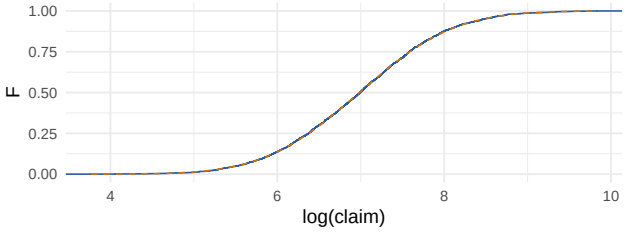
- Pikat mbi vijën $y = x \Rightarrow$ modeli përputhet me të dhënat.
- `ppoints(n)` jep $(i - 0.5)/n$: probabilitetet "teorike" të çdo vrojtimi të renditur.
- Shmangiet në skaje: normale me kaq shumë pika; shqetësim vetëm kur janë sistematike.

Këshillë

Grafiku QQ është testi vizual më i fortë për bishtin: shiko gjithmonë pikat e fundit.

ECDF vs CDF e modelit

```
Fn ←ecdf(lb) # empirical CDF
D ←max(abs(Fn(sort(lb)) - pnorm(sort(lb), mle[1], mle[2])))
ggplot(data.frame(lb), aes(lb)) + stat_ecdf(colour = "#2C5AA0") +
  stat_function(fun = pnorm, args = list(mean = mle[1], sd = mle[2]),
                colour = "#D97706", linetype = 2) + labs(x = "log(claim)", y = "F") + th
```



Distanca maksimale midis dy kurbave: $D \approx 0.0077$ (statistika Kolmogorov–Smirnov, Ora 5).

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Ndërtojmë grafikun QQ për modelin **gama** (në shkallën origjinale, jo log).

1. Pikat e fundit (dëmet më të mëdha të trupit) do të jenë mbi apo nën vijën?
2. Pse?

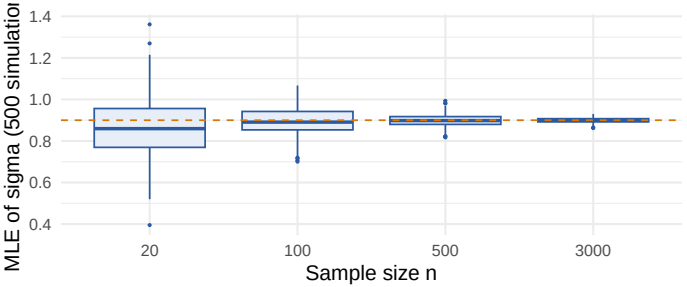
▸ Shiko zgjidhjen

Simulim: saktësia e $\hat{\sigma}$ sipas n

```r
set.seed(2026)
sigma_hat <-function(n) { # one MLE of sigma from n claims
  ly <-log(rlnorm(n, 7, 0.9)); sqrt(mean((ly - mean(ly))^2))
}
ns <-c(20, 100, 500, 3000)
sim <-do.call(rbind, lapply(ns, function(n)
  data.frame(n = n, est = replicate(500, sigma_hat(n)))))
round(tapply(sim$est, sim$n, sd), 4) # spread of the estimates
```

```
    20     100     500    3000
0.1393  0.0649  0.0281  0.0114
```

Figura: vlerësimet e σ sipas n



Vija portokalli: $\sigma = 0.9$ e vërtetë.

Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.

Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.
- Shpërndarja e vlerësimeve ngushtohet si $1/\sqrt{n}$.

Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.
- Shpërndarja e vlerësimeve ngushtohet si $1/\sqrt{n}$.
- Me $n = 20$ vlerësimet janë pak **poshtë** 0.9: MLE e σ me n është e zhvendosur në mostra të vogla.

Çfarë na tregon?

- Me $n = 20$, $\hat{\sigma}$ mund të jetë 0.6 ose 1.2: shumë i pasigurt.
- Shpërndarja e vlerësimeve ngushtohet si $1/\sqrt{n}$.
- Me $n = 20$ vlerësimet janë pak **poshtë** 0.9: MLE e σ me n është e zhvendosur në mostra të vogla.
- Pasojë praktike: një degë e re me pak dëme ka nevojë për kredibilitet (Java 4).

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (në kompjuter)

1. Ndrysho σ të vërtetë nga 0.9 në 0.5 te `sigma_hat()`.
2. Si ndryshon `sd` e vlerësimeve për $n = 100$?
3. Krahaso raportin `sd`$/\sigma$ për të dy rastet.

▸ Shiko zgjidhjen

I gjithë laboratori në 10 rreshta

```r
x ←read.csv("../../02_data/individual_claims_synthetic.csv")$amount_eur
x_body ←x[x <= 20000]; lb ←log(x_body)
mle ←c(mu = mean(lb), sigma = sqrt(mean((lb - mean(lb))^2)))
nll ←function(p, x) -sum(dlnorm(x, p[1], exp(p[2]), log = TRUE))
fit ←optim(c(6, 0), nll, x = x_body, hessian = TRUE)
c(fit$par[1], exp(fit$par[2])) # same as mle
qq ←data.frame(t = qnorm(ppoints(length(lb)), mle[1], mle[2]), d = sort(lb))
ggplot(qq, aes(t, d)) + geom_point() + geom_abline()
```

✓ Checkpoint

1. Pse optimizojmë $\log \sigma$ dhe jo σ?
2. Çfarë duhet të kthejë funksioni që i japim `optim()`: ℓ apo $-\ell$?
3. Çfarë tregon një grafik QQ me pika në vijë të drejtë?

✓ Checkpoint

1. Pse optimizojmë $\log \sigma$ dhe jo σ?
2. Çfarë duhet të kthejë funksioni që i japim `optim()`: ℓ apo $-\ell$?
3. Çfarë tregon një grafik QQ me pika në vijë të drejtë?

Përgjigjet: (1) që $\sigma > 0$ pa kufizime; (2) $-\ell$, sepse `optim` minimizon; (3) që modeli përputhet me të dhënat.

Përmbledhje e Orës 3

- Trupi (lognormale) dhe bishti ndahen te 20 000 €.
- MoM dhe MLE: të dyja afër $\mu = 7$, $\sigma = 0.9$; MLE më e qëndrueshme.
- `optim()` + $-\ell$: e njëjta metodë për çdo shpërndarje (gama, Weibull, ...).
- Diagnoza: histogram + dendësi, QQ, ECDF.
- Saktësia rritet si $\sqrt{n}$.

Ora 4

Teoria II: vlera në kohë e parasë, anuitetet e sigurta, kreditë, NPV dhe IRR.

Burime (Ora 3)

- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur): vlerësimi i shpërndarjeve të ashpërsisë.
- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015.
- E. Raço et al., *Teoria e Probabiliteteve dhe Statistika Matematike me ilustrime në gjuhën R*, Kotti, 2021 (përgjasia maksimale).
- Dokumentacioni i R: `?optim`, `?ecdf`, `?ppoints`.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 4 · Vlera në kohë e parasë

Teoria II
- Normat e interesit
- Anuitetet e sigurta
- Kreditë
- NPV dhe IRR
- Kurthe
- Përmbyllje

Tri mënyra për të shprehur të njëjtin interes

Definicion

- i: norma **efektive vjetore** (*annual effective rate*).
- $i^{(m)}$: norma **nominale** (*nominal rate*), e kapitalizuar m herë në vit.
- $j = i^{(m)}/m$: norma për periudhë (p.sh. mujore për $m = 12$).

Tri mënyra për të shprehur të njëjtin interes

Definicion

- i: norma **efektive vjetore** (*annual effective rate*).
- $i^{(m)}$: norma **nominale** (*nominal rate*), e kapitalizuar m herë në vit.
- $j = i^{(m)}/m$: norma për periudhë (p.sh. mujore për $m = 12$).

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$$

Tri mënyra për të shprehur të njëjtin interes

Definicion

- i: norma **efektive vjetore** (*annual effective rate*).
- $i^{(m)}$: norma **nominale** (*nominal rate*), e kapitalizuar m herë në vit.
- $j = i^{(m)}/m$: norma për periudhë (p.sh. mujore për $m = 12$).

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$$

Pse? Një lek i investuar për një vit duhet të rritet njësoj, cilado mënyrë të shprehim normën.

6% nominale: sa është në vit?

Kapitalizimi	m	j	i efektive
vjetor	1	6%	6.0000%

6% nominale: sa është në vit?

Kapitalizimi	m	j	i efektive
vjetor	1	6%	6.0000%
tremujor	4	1.5%	6.1364%

6% nominale: sa është në vit?

Kapitalizimi	m	j	i efektive
vjetor	1	6%	6.0000%
tremujor	4	1.5%	6.1364%
mujor	12	0.5%	6.1678%

6% nominale: sa është në vit?

Kapitalizimi	m	j	i efektive
vjetor	1	6%	6.0000%
tremujor	4	1.5%	6.1364%
mujor	12	0.5%	6.1678%
i vazhdueshëm	∞	–	$e^{0.06} - 1 = 6.1837\%$

6% nominale: sa është në vit?

Kapitalizimi	m	j	i efektive
vjetor	1	6%	6.0000%
tremujor	4	1.5%	6.1364%
mujor	12	0.5%	6.1678%
i vazhdueshëm	∞	–	$e^{0.06} - 1 = 6.1837\%$

Sa më shpesh kapitalizohet, aq më e madhe norma efektive. Por ndryshimi është i vogël.

Intensiteti i interesit dhe norma e skontos

Definicion

- Intensiteti (*force of interest*): $\delta = \ln(1+i)$, pra $v^t = e^{-\delta t}$.
- Norma e skontos (*discount rate*): $d = i\,v = \dfrac{i}{1+i}$.

Intensiteti i interesit dhe norma e skontos

Definicion

- Intensiteti (*force of interest*): $\delta = \ln(1+i)$, pra $v^t = e^{-\delta t}$.
- Norma e skontos (*discount rate*): $d = i\,v = \dfrac{i}{1+i}$.

- δ është "vëllai" i μ_x të Javës 1: intensitet i vazhdueshëm.
- d: interesi i paguar **në fillim** të periudhës. Na duhet për $\ddot{a}$.

Pyetje e shpejtë

Parashiko para se ta ekzekutosh (zgjedhje e shumëfishtë)

Cila ofertë depozite jep më shumë pas një viti?

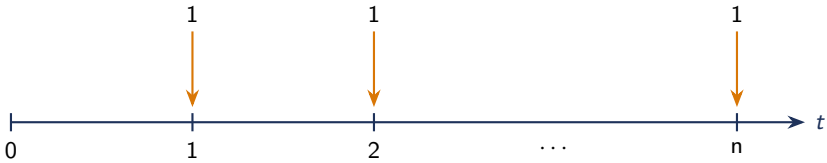
A) 6.10% efektive vjetore

B) 6.00% nominale, kapitalizim mujor

C) 6.05% nominale, kapitalizim tremujor

▸ Shiko zgjidhjen

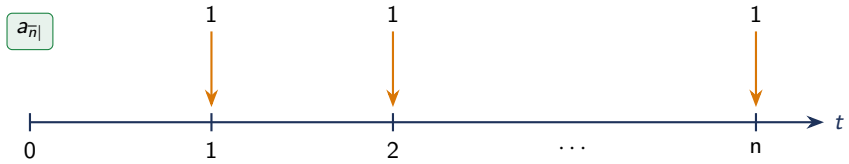
Anuiteti me pagesa në fund (*annuity-immediate*)



Definicion

$a_{\overline{n}|}$ = vlera sot e 1 lek në **fund** të çdo periudhe, për n periudha.

Anuiteti me pagesa në fund (*annuity-immediate*)



Definicion

$a_{\overline{n}|}$ = vlera sot e 1 lek në **fund** të çdo periudhe, për n periudha.

Formula: hap pas hapi

$$a_{\overline{n}|} = v + v^2 + \cdots + v^n$$

Formula: hap pas hapi

$$\begin{aligned} a_{\overline{n}|} &= v + v^2 + \cdots + v^n \\ &= v\left(1 + v + \cdots + v^{n-1}\right) \end{aligned}$$

Formula: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
a_{\overline{n}|} &= v + v^2 + \cdots + v^n \\
&= v\left(1 + v + \cdots + v^{n-1}\right) \\
&= v\,\frac{1 - v^n}{1 - v} \qquad \text{(varg gjeometrik)}
\end{aligned}
$$

Formula: hap pas hapi

$$
\begin{aligned}
a_{\overline{n}|} &= v + v^2 + \cdots + v^n \\
&= v\left(1 + v + \cdots + v^{n-1}\right) \\
&= v\,\frac{1 - v^n}{1 - v} \qquad \text{(varg gjeometrik)} \\
&= \frac{1 - v^n}{i} \qquad \text{sepse } \frac{v}{1 - v} = \frac{1/(1+i)}{i/(1+i)} = \frac{1}{i}
\end{aligned}
$$

Anuiteti me pagesa në fillim (*annuity-due*)

$$\ddot{a}_{\overline{n}|} = 1 + v + \cdots + v^{n-1}$$

Anuiteti me pagesa në fillim (*annuity-due*)

$$\begin{aligned}\ddot{a}_{\overline{n}|} &= 1 + v + \cdots + v^{n-1} \\ &= \frac{1 - v^n}{1 - v} = \frac{1 - v^n}{d}\end{aligned}$$

Anuiteti me pagesa në fillim (*annuity-due*)

$$\begin{aligned}
\ddot{a}_{\overline{n}|} &= 1 + v + \cdots + v^{n-1} \\
&= \frac{1 - v^n}{1 - v} = \frac{1 - v^n}{d} \\
&= (1 + i)\, a_{\overline{n}|}
\end{aligned}$$

Anuiteti me pagesa në fillim (*annuity-due*)

$$\begin{aligned}\ddot{a}_{\overline{n}|} &= 1 + v + \cdots + v^{n-1} \\ &= \frac{1 - v^n}{1 - v} = \frac{1 - v^n}{d} \\ &= (1 + i)\, a_{\overline{n}|}\end{aligned}$$

- Çdo pagesë vjen një periudhë më herët $\Rightarrow$ vlen $(1 + i)$ herë më shumë.
- Primat e sigurimit paguhen zakonisht **në fillim**: $\ddot{a}$.

Vlera e akumuluar

$$s_{\overline{n}|} = (1+i)^{n-1} + \cdots + (1+i) + 1 = \frac{(1+i)^n - 1}{i} = (1+i)^n \, a_{\overline{n}|}$$

Vlera e akumuluar

$$s_{\overline{n}|} = (1+i)^{n-1} + \cdots + (1+i) + 1 = \frac{(1+i)^n - 1}{i} = (1+i)^n \, a_{\overline{n}|}$$

- $s_{\overline{n}|}$: sa ke në fund, nëse depoziton 1 lek në fund të çdo periudhe.
- P.sh. një fond pensioni që mbledh kontribute mujore.

Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.

Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852$.

Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852$.
3. $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1.1 \times 2.486852 = 2.735537$.

Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852$.
3. $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1.1 \times 2.486852 = 2.735537$.
4. $s_{\overline{3}|} = (1.331 - 1)/0.1 = 3.31$.

Shembull pa ndihmën e PC: $n = 3$, $i = 10\%$

1. $v^3 = 1/1.331 = 0.751315$.
2. $a_{\overline{3}|} = (1 - 0.751315)/0.1 = 2.486852$.
3. $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1.1 \times 2.486852 = 2.735537$.
4. $s_{\overline{3}|} = (1.331 - 1)/0.1 = 3.31$.

Këshillë

Kontroll: $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1 + v + v^2 = 1 + 0.909091 + 0.826446 = 2.735537$. ✓

Radha jote!

Radha jote! (3 minuta, pa ndihmën e PC)

$n = 5$, $i = 5\%$, $v^5 = 0.783526$.

1. Llogarit $a_{\overline{5}|}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{5}|}$.
2. Një pension pagon 600 000 lekë në fund të çdo viti për 5 vjet. Sa vlen sot?

▸ Shiko zgjidhjen

Përjetësia (*perpetuity*) [Zgjerim]

$$a_{\overline{\infty}|} = \lim_{n \to \infty} \frac{1 - v^n}{i} = \frac{1}{i}$$

Përjetësia (*perpetuity*) [Zgjerim]

$$a_{\overline{\infty}|} = \lim_{n\to\infty} \frac{1-v^n}{i} = \frac{1}{i}$$

- Me $i = 5\%$: 1 lek në vit përgjithmonë vlen sot 20 lekë.
- Përdorim: vlerësimi i një prone që jep qira të qëndrueshme.
- Edhe një anuitet 50-vjeçar është afër: $a_{\overline{50}|} = 18.26$ me 5%.

Lidhja me Javën 1

- Java 1: $\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2.8299$ me $i = 5\%$ (anuitet **jete**).

Lidhja me Javën 1

- Java 1: $\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2.8299$ me $i = 5\%$ (anuitet **jete**).
- Sot: $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1 + v + v^2 = 2.8594$ (anuitet i **sigurt**).

Lidhja me Javën 1

- Java 1: $\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2.8299$ me $i = 5\%$ (anuitet **jete**).
- Sot: $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1 + v + v^2 = 2.8594$ (anuitet i **sigurt**).
- Gjithmonë: $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} \leq \ddot{a}_{\overline{n}|}$. Pse?

Lidhja me Javën 1

- Java 1: $\ddot{a}_{40:\overline{3}|} = 2.8299$ me $i = 5\%$ (anuitet **jete**).
- Sot: $\ddot{a}_{\overline{3}|} = 1 + v + v^2 = 2.8594$ (anuitet i **sigurt**).
- Gjithmonë: $\ddot{a}_{x:\overline{n}|} \leq \ddot{a}_{\overline{n}|}$. Pse?

Këshillë

Anuiteti i jetës = anuiteti i sigurt, ku çdo pagesë shumëzohet me ${}_kp_x \leq 1$.

Kësti i kredisë: parimi i ekuivalencës

$$L = P\, a_{\overline{n}|j} \qquad \Longrightarrow \qquad P = \frac{L}{a_{\overline{n}|j}} = \frac{L\, j}{1-(1+j)^{-n}}$$

Kësti i kredisë: parimi i ekuivalencës

$$L = P\, a_{\overline{n}|j} \qquad \Longrightarrow \qquad P = \frac{L}{a_{\overline{n}|j}} = \frac{L\, j}{1-(1+j)^{-n}}$$

- L: shuma e kredisë; n: numri i kësteve; j: norma **për periudhë**.
- Kësti P është i njëjtë çdo periudhë: **amortizimi francez** (*French amortisation*).

Borxhi i mbetur pas k kësteve

Teoremë (dy mënyra, i njëjti rezultat)

- **Prospektive**: $B_k = P\, a_{\overline{n-k}|}$ (vlera sot e kësteve që mbeten).
- **Retrospektive**: $B_k = L(1+j)^k - P\, s_{\overline{k}|}$ (borxhi i rritur minus pagesat e rritura).

Borxhi i mbetur pas k kësteve

Teoremë (dy mënyra, i njëjti rezultat)

- **Prospektive**: $B_k = P\, a_{\overline{n-k}|}$ (vlera sot e kësteve që mbeten).
- **Retrospektive**: $B_k = L(1+j)^k - P\, s_{\overline{k}|}$ (borxhi i rritur minus pagesat e rritura).

E njëjta logjikë si **rezervat matematike** në sigurimin e jetës (Java 7): vlera e detyrimeve të ardhshme minus vlera e primave të ardhshme.

Interesi dhe principali brenda këstit

$$I_k = j\, B_{k-1} \qquad \text{(interesi i periudhës } k\text{)}$$

Interesi dhe principali brenda këstit

$$I_k = j\, B_{k-1} \qquad \text{(interesi i periudhës } k\text{)}$$

$$C_k = P - I_k \qquad \text{(principali i kthyer)}$$

Interesi dhe principali brenda këstit

$$I_k = j\, B_{k-1} \qquad \text{(interesi i periudhës } k\text{)}$$
$$C_k = P - I_k \qquad \text{(principali i kthyer)}$$
$$B_k = B_{k-1} - C_k \qquad \text{(borxhi i ri)}$$

Interesi dhe principali brenda këstit

$$I_k = j\, B_{k-1} \qquad \text{(interesi i periudhës } k\text{)}$$

$$C_k = P - I_k \qquad \text{(principali i kthyer)}$$

$$B_k = B_{k-1} - C_k \qquad \text{(borxhi i ri)}$$

$$C_{k+1} = C_k\,(1 + j) \qquad \text{(principali rritet gjeometrikisht)}$$

Interesi dhe principali brenda këstit

$$
\begin{aligned}
I_k &= j\, B_{k-1} && \text{(interesi i periudhës } k\text{)} \\
C_k &= P - I_k && \text{(principali i kthyer)} \\
B_k &= B_{k-1} - C_k && \text{(borxhi i ri)} \\
C_{k+1} &= C_k\,(1+j) && \text{(principali rritet gjeometrikisht)}
\end{aligned}
$$

Pse rritet C_k? Borxhi bie $\Rightarrow$ interesi bie $\Rightarrow$ pjesa e principalit në këstin e njëjtë rritet.

Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

k	Kësti P	Interesi I_k	Principali C_k	Borxhi B_k
0				300 000.00

Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

k	Kësti P	Interesi I_k	Principali C_k	Borxhi B_k
0				300 000.00
1	120 634.44	30 000.00	90 634.44	209 365.56

Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

k	Kësti P	Interesi I_k	Principali C_k	Borxhi B_k
0				300 000.00
1	120 634.44	30 000.00	90 634.44	209 365.56
2	120 634.44	20 936.56	99 697.89	109 667.67

Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

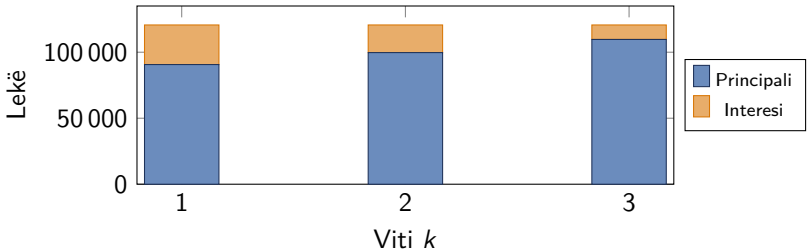
k	Kësti P	Interesi I_k	Principali C_k	Borxhi B_k
0				300 000.00
1	120 634.44	30 000.00	90 634.44	209 365.56
2	120 634.44	20 936.56	99 697.89	109 667.67
3	120 634.44	10 966.77	109 667.67	0.00

Tabela e amortizimit: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%

k	Kësti P	Interesi I_k	Principali C_k	Borxhi B_k
0				300 000.00
1	120 634.44	30 000.00	90 634.44	209 365.56
2	120 634.44	20 936.56	99 697.89	109 667.67
3	120 634.44	10 966.77	109 667.67	0.00

Kontroll: $90\,634.44 \times 1.1 = 99\,697.89$ dhe $99\,697.89 \times 1.1 = 109\,667.67$. ✓

Figura: si ndahet kësti



E njëjta lartësi çdo vit (kësti); pjesa e interesit tkurret.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Kredia e klientit: 5 000 000 lekë, 120 muaj, $j = 0.5\%$.
Pas 60 kësteve (gjysma e afatit):

1. A është kthyer gjysma e principalit? Më shumë apo më pak?
2. Shkruaj formulën për B_{60}.

▸ Shiko zgjidhjen

Alternativa: principal konstant [Zgjerim]

- **Amortizimi gjerman** (*German amortisation*): $C_k = L/n$ çdo periudhë.

Alternativa: principal konstant [Zgjerim]

- **Amortizimi gjerman** (*German amortisation*): $C_k = L/n$ çdo periudhë.
- Kësti $P_k = C + j\, B_{k-1}$ zvogëlohet me kohën.

Alternativa: principal konstant [Zgjerim]

- **Amortizimi gjerman** (*German amortisation*): $C_k = L/n$ çdo periudhë.
- Kësti $P_k = C + j\,B_{k-1}$ zvogëlohet me kohën.
- Shembulli: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%: $C = 100\,000$.
  - Interesi: $30\,000 + 20\,000 + 10\,000 = \mathbf{60\,000}$ lekë.
  - Francez: **61 903** lekë. Pse më shumë?

Alternativa: principal konstant [Zgjerim]

- **Amortizimi gjerman** (*German amortisation*): $C_k = L/n$ çdo periudhë.
- Kësti $P_k = C + j\,B_{k-1}$ zvogëlohet me kohën.
- Shembulli: 300 000 lekë, 3 vjet, 10%: $C = 100\,000$.
  - Interesi: $30\,000 + 20\,000 + 10\,000 = \mathbf{60\,000}$ lekë.
  - Francez: **61 903** lekë. Pse më shumë?

Te francezi principali kthehet më ngadalë në fillim, ndaj borxhi mesatar është më i lartë.

Kostoja reale e kredisë: komisionet

- Banka mban 1% komision në fillim: klienti merr $L - 0.01L$, por paguan këste mbi L.

Kostoja reale e kredisë: komisionet

- Banka mban 1% komision në fillim: klienti merr $L - 0.01L$, por paguan këste mbi L.
- Norma reale j^* zgjidh ekuacionin

$$0.99\, L = P\, a_{\overline{n}|j^*}$$

Kostoja reale e kredisë: komisionet

- Banka mban 1% komision në fillim: klienti merr $L - 0.01L$, por paguan këste mbi L.
- Norma reale j^* zgjidh ekuacionin

$$0.99\, L = P\, a_{\overline{n}|j^*}$$

- $j^* > j$: komisioni e bën kredinë më të shtrenjtë se norma e shpallur.

Kostoja reale e kredisë: komisionet

- Banka mban 1% komision në fillim: klienti merr $L - 0.01L$, por paguan këste mbi L.
- Norma reale j^* zgjidh ekuacionin

$$0.99\, L = P\, a_{\overline{n}|j^*}$$

- $j^* > j$: komisioni e bën kredinë më të shtrenjtë se norma e shpallur.
- Kjo është ide e *kostos totale efektive*. Në R: `tvm::cft()` (Ora 5).

Vlera aktuale neto (*NPV*)

Definicion

Për flukse $CF_0, CF_1, \ldots, CF_n$ (negative = dalje, pozitive = hyrje):

$$\mathrm{NPV}(i) = \sum_{t=0}^{n} CF_t \, v^t$$

Vlera aktuale neto (*NPV*)

Definicion

Për flukse $CF_0, CF_1, \ldots, CF_n$ (negative = dalje, pozitive = hyrje):

$$\mathrm{NPV}(i) = \sum_{t=0}^{n} CF_t \, v^t$$

- NPV > 0: projekti krijon vlerë me normën i.
- NPV < 0: më mirë investimi alternativ me normë i.

Shembull: investimi i siguruesit

Shembull

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

Shembull: investimi i siguruesit

Shembull

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

$$\mathrm{NPV} = -1\,000\,000 + 400\,000\, a_{\overline{3}|8\%}$$

Shembull: investimi i siguruesit

Shembull

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

$$\begin{aligned} \text{NPV} &= -1\,000\,000 + 400\,000\, a_{\overline{3}|8\%} \\ &= -1\,000\,000 + 400\,000 \times 2.577097 \end{aligned}$$

Shembull: investimi i siguruesit

Shembull

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

$$\begin{aligned} \text{NPV} &= -1\,000\,000 + 400\,000\, a_{\overline{3}|8\%} \\ &= -1\,000\,000 + 400\,000 \times 2.577097 \\ &\approx +30\,839 \text{ lekë} \end{aligned}$$

Shembull: investimi i siguruesit

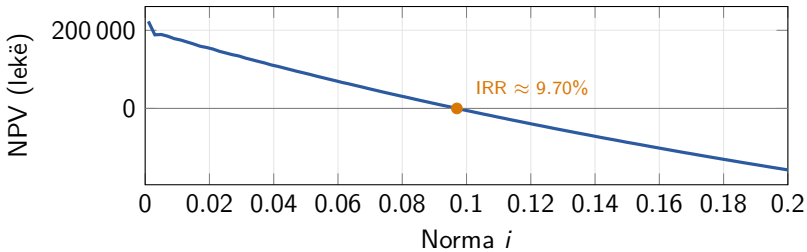
Shembull

Investim: $-1\,000\,000$ lekë sot; $+400\,000$ lekë në fund të çdo viti për 3 vjet. $i = 8\%$.

$$\begin{aligned} \mathrm{NPV} &= -1\,000\,000 + 400\,000\, a_{\overline{3}|8\%} \\ &= -1\,000\,000 + 400\,000 \times 2.577097 \\ &\approx +30\,839 \text{ lekë} \end{aligned}$$

Pozitive: projekti kthen më shumë se 8%.

Figura: NPV si funksion i normës



NPV bie kur norma rritet. Pika ku pret zeron: **IRR**.

Norma e brendshme e kthimit (*IRR*)

Definicion

IRR është norma i^* për të cilën $\mathrm{NPV}(i^*) = 0$.

Norma e brendshme e kthimit (*IRR*)

Definicion

IRR është norma i^* për të cilën $\mathrm{NPV}(i^*) = 0$.

- Nuk ka formulë të mbyllur për $n \geq 3$ në përgjithësi: zgjidhet numerikisht.
- Në R: `uniroot()` nga `stats`, ose `tvm::irr()`.
- Rregulli: prano projektin nëse IRR $>$ norma e kërkuar.

IRR me `uniroot()`

```r
npv_fun <-function(i) -1e6 + 4e5 * (1 - (1 + i)^-3) / i
npv_fun(0.08) # NPV at 8%
uniroot(npv_fun, interval = c(0.01, 0.3), tol = 1e-10)$root # IRR
```

```
[1] 30838.8
[1] 0.0970103
```

IRR me `uniroot()`

```r
npv_fun ←function(i) -1e6 + 4e5 * (1 - (1 + i)^-3) / i
npv_fun(0.08) # NPV at 8%
uniroot(npv_fun, interval = c(0.01, 0.3), tol = 1e-10)$root # IRR
```

```
[1] 30838.8
[1] 0.0970103
```

`uniroot()` kërkon një interval ku funksioni ndryshon shenjë.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Për të njëjtin investim:

1. NPV me $i = 12\%$ do të jetë pozitive apo negative? (Shiko figurën.)
2. Përafërsisht sa?

▸ Shiko zgjidhjen

Kurth: më shumë se një IRR [Zgjerim]

- Flukse: -100, $+230$, -132 (shenja ndryshon **dy** herë).

Kurth: më shumë se një IRR [Zgjerim]

- Flukse: -100, $+230$, -132 (shenja ndryshon **dy** herë).
- $\mathrm{NPV}(10\%) = 0$ **dhe** $\mathrm{NPV}(20\%) = 0$.

Kurth: më shumë se një IRR [Zgjerim]

- Flukse: -100, $+230$, -132 (shenja ndryshon **dy** herë).
- $\mathrm{NPV}(10\%) = 0$ **dhe** $\mathrm{NPV}(20\%) = 0$.
- Rregulli i Descartes: numri i IRR-ve pozitive $\leq$ numri i ndryshimeve të shenjës.

Kurth: më shumë se një IRR [Zgjerim]

- Flukse: -100, $+230$, -132 (shenja ndryshon **dy** herë).
- $\mathrm{NPV}(10\%) = 0$ **dhe** $\mathrm{NPV}(20\%) = 0$.
- Rregulli i Descartes: numri i IRR-ve pozitive $\leq$ numri i ndryshimeve të shenjës.

Gabim i zakonshëm

Me flukse që ndryshojnë shenjë disa herë, IRR mund të mos jetë e vetme. Përdor NPV.

Lidhja me sigurimet

- **Rezervat**: vlera aktuale e flukseve të ardhshme (dëme, shpenzime) minus primat e ardhshme.

Lidhja me sigurimet

- **Rezervat**: vlera aktuale e flukseve të ardhshme (dëme, shpenzime) minus primat e ardhshme.
- **IFRS 17**: detyrimet e kontratave aktualizohen me kurbë interesi.

Lidhja me sigurimet

- **Rezervat**: vlera aktuale e flukseve të ardhshme (dëme, shpenzime) minus primat e ardhshme.
- **IFRS 17**: detyrimet e kontratave aktualizohen me kurbë interesi.
- **Solvency II**: kurba e normave pa rrezik e publikuar nga EIOPA.

Lidhja me sigurimet

- **Rezervat**: vlera aktuale e flukseve të ardhshme (dëme, shpenzime) minus primat e ardhshme.
- **IFRS 17**: detyrimet e kontratave aktualizohen me kurbë interesi.
- **Solvency II**: kurba e normave pa rrezik e publikuar nga EIOPA.
- Formula është gjithmonë e njëjta: $\sum CF_t \, v^t$. Ndryshojnë CF_t dhe v^t.

Gabimet më të shpeshta në llogaritjet financiare

Gabim i zakonshëm

1. Normë vjetore me periudha mujore (ose anasjelltas).
2. Nominale e trajtuar si efektive.
3. Pagesa në fillim të trajtuar si pagesa në fund ($\ddot{a}$ vs a).
4. Shenjat e flukseve: hyrje (+) dhe dalje (–) të ngatërruara te NPV.
5. Rrumbullakimi i kështit para se të ndërtohet tabela.

Gjej gabimin

Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
# 5 000 000 ALL, 10 years, 6% per year, monthly payments
pmt(amt = 5000000, maturity = 10, rate = 0.06)
## [1] 679339.8
```

1. Çfarë llogariti në të vërtetë studenti?
2. Rregulloje.

▸ Shiko zgjidhjen

✓ Checkpoint

1. Shkruaj $a_{\overline{n}|}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{n}|}$ si formula të mbyllura.
2. Pse principali i kthyer rritet nga kësti në këst?
3. Çfarë do të thotë NPV < 0 me normën 8%?

✓ Checkpoint

1. Shkruaj $a_{\overline{n}|}$ dhe $\ddot{a}_{\overline{n}|}$ si formula të mbyllura.
2. Pse principali i kthyer rritet nga kësti në këst?
3. Çfarë do të thotë NPV < 0 me normën 8%?

Përgjigjet: (1) $(1 - v^n)/i$, $(1 - v^n)/d$; (2) interesi bie me borxhin; (3) projekti kthen më pak se 8%.

Përmbledhje e Orës 4

- $1 + i = (1 + i^{(m)}/m)^m$; $\delta = \ln(1 + i)$; $d = i/(1 + i)$.
- $a_{\overline{n}|} = (1 - v^n)/i$, $\ddot{a}_{\overline{n}|} = (1 + i)a_{\overline{n}|}$, $s_{\overline{n}|} = ((1 + i)^n - 1)/i$.
- Kredia: $P = L/a_{\overline{n}|j}$; $I_k = jB_{k-1}$, $C_{k+1} = C_k(1 + j)$.
- NPV $= \sum CF_t v^t$; IRR: NPV $= 0$, zgjidhet numerikisht.

Ora 5

Laboratori II: `fitdistrplus`, testet e përshtatjes dhe `tvm` (`loan`, `cft`, `npv`, `irr`).

Burime (Ora 4)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (matematika financiare bazë).
- Dokumentacioni i paketës `tvm`: `?pmt`, `?loan`, `?npv`, `?irr`.
- Dokumentacioni i R: `?uniroot`.
- Shembujt e kredive: **ilustrues**; normat dhe komisionet reale ndryshojnë sipas bankës.

Ora 5 · `fitdistrplus`, testet, `tvm`

Laborator R II
- `fitdistrplus`
- Testet në `stats`
- `tvm`
- Përmbyllje

Pse një paketë, kur e bëmë vetë?

- Ora 3: `optim()` + $-\ell$, për çdo shpërndarje veç e veç.

Pse një paketë, kur e bëmë vetë?

- Ora 3: `optim()` + $-\ell$, për çdo shpërndarje veç e veç.
- `fitdistrplus`: e njëjta gjë, me **një** komandë, plus:
  - gabimet standarde dhe AIC/BIC;
  - testet KS, Cramér–von Mises, Anderson–Darling;
  - grafikët krahasues për disa modele njëherësh.

Pse një paketë, kur e bëmë vetë?

- Ora 3: `optim()` + $-\ell$, për çdo shpërndarje veç e veç.
- `fitdistrplus`: e njëjta gjë, me **një** komandë, plus:
  - gabimet standarde dhe AIC/BIC;
  - testet KS, Cramér–von Mises, Anderson–Darling;
  - grafikët krahasues për disa modele njëherësh.
- Rregulli i kursit: **kuptoje me dorën tënde, pastaj përdor paketën**. S2

Të dhënat: trupi i dëmeve (sintetike)

```r
x_body <-x5[x5 <= 20000] # body of the claim distribution (EUR)
xk <-x_body / 1000 # the same claims in thousand EUR
length(xk)
summary(xk)
```

```
[1] 2848
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 0.0433  0.5871  1.0876  1.6158  1.9616 18.5794
```

Të dhënat: trupi i dëmeve (sintetike)

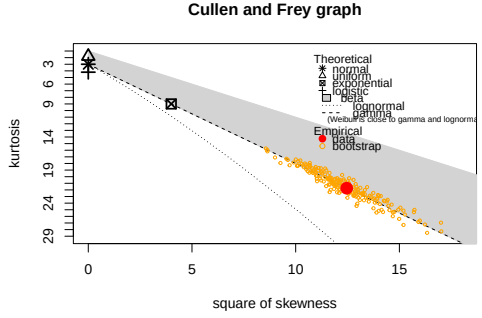
```r
x_body <-x5[x5 <= 20000] # body of the claim distribution (EUR)
xk <-x_body / 1000 # the same claims in thousand EUR
length(xk)
summary(xk)
```

```
[1] 2848
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
 0.0433  0.5871  1.0876  1.6158  1.9616 18.5794
```

Pse në mijë euro? Do ta shohim pas tre slide-sh.

Grafiku Cullen–Frey: `descdist()`

```
descdist(xk, boot = 200)
```



Çfarë na tregon?

- Boshti x: asimetria në katror. Boshti y: kurtoza.

Çfarë na tregon?

- Boshti x: asimetria në katror. Boshti y: kurtoza.
- Çdo shpërndarje ka një pikë ose një vijë në këtë plan.

Çfarë na tregon?

- Boshti x: asimetria në katror. Boshti y: kurtoza.
- Çdo shpërndarje ka një pikë ose një vijë në këtë plan.
- Pika e të dhënave (dhe pikat bootstrap) bie afër vijës **lognormale**.

Çfarë na tregon?

- Boshti x: asimetria në katror. Boshti y: kurtoza.
- Çdo shpërndarje ka një pikë ose një vijë në këtë plan.
- Pika e të dhënave (dhe pikat bootstrap) bie afër vijës **lognormale**.
- Është vetëm orientim: zgjedhja përfundimtare bëhet me AIC dhe grafikë.

`fitdist()`: lognormalja

```
fit_ln ←fitdist(x_body, "lnorm") # maximum likelihood by default
summary(fit_ln)
```

```
Fitting of the distribution ' lnorm ' by maximum likelihood
Parameters :
        estimate Std. Error
meanlog 6.983693  0.0168248
sdlog   0.897883  0.0118969
Loglikelihood:  -23623.9   AIC:  47251.8   BIC:  47263.8
Correlation matrix:
        meanlog sdlog
meanlog       1     0
sdlog         0     1
```

Vlerësimi vs e vërteta

	`fitdist`	Ora 3 (`optim`)	E vërteta
$\hat{\mu}$	6.9837	6.9837	7
$\hat{\sigma}$	0.8979	0.8978	0.9

Vlerësimi vs e vërteta

	`fitdist`	Ora 3 (`optim`)	E vërteta
$\hat{\mu}$	6.9837	6.9837	7
$\hat{\sigma}$	0.8979	0.8978	0.9

- E njëjta MLE: paketa bën atë që bëmë ne. ✓

Vlerësimi vs e vërteta

	`fitdist`	Ora 3 (`optim`)	E vërteta
$\hat{\mu}$	6.9837	6.9837	7
$\hat{\sigma}$	0.8979	0.8978	0.9

- E njëjta MLE: paketa bën atë që bëmë ne. ✓
- Gabimi standard i $\hat{\mu}$ (≈ 0.017) është i njëjtë me atë nga Hessiani i Orës 3.

Gabim i zakonshëm: gama në euro

```
1 fit_g ←fitdist(x_body, "gamma")
```

```
Error in fitdist(x_body, "gamma"): the function mle failed to estimate the
    parameters,
                with the error code 100
```

```
<simpleError in optim(par = vstart, fn = fnobj, fix.arg = fix.arg, obs =
    data,     gr = gradient, ddistnam = ddistname, hessian = TRUE, method =
    meth,     lower = lower, upper = upper, ...): non-finite finite-
    difference value [2]>
```

Gabim i zakonshëm: gama në euro

```
1 fit_g ←fitdist(x_body, "gamma")
```

```
Error in fitdist(x_body, "gamma"): the function mle failed to estimate the
    parameters,
                with the error code 100
```

```
<simpleError in optim(par = vstart, fn = fnobj, fix.arg = fix.arg, obs =
    data,     gr = gradient, ddistnam = ddistname, hessian = TRUE, method =
    meth,     lower = lower, upper = upper, ...): non-finite finite-
    difference value [2]>
```

Gabim i zakonshëm

Me vlera të mëdha (mijëra €), parametri `rate` është ≈ 0.0009: optimizuesi "humbet". Zgjidhja: **ndrysho shkallën** e të dhënave.

Zgjidhja: punojmë në mijë euro

```r
fit_ln ←fitdist(xk, "lnorm")
fit_g ←fitdist(xk, "gamma")
fit_w ←fitdist(xk, "weibull")
rbind(gamma = fit_g$estimate, weibull = fit_w$estimate)
```

```
           shape    rate
gamma    1.38094 0.85485
weibull  1.11390 1.69167
```

Zgjidhja: punojmë në mijë euro

```
fit_ln ←fitdist(xk, "lnorm")
fit_g ←fitdist(xk, "gamma")
fit_w ←fitdist(xk, "weibull")
rbind(gamma = fit_g$estimate, weibull = fit_w$estimate)
```

```
           shape     rate
gamma    1.38094 0.85485
weibull  1.11390 1.69167
```

Shkalla ndikon vetëm te parametri i shkallës: $\hat{\mu}$ e lognormales zvogëlohet me $\log 1000$, $\hat{\sigma}$ mbetet e njëjtë.

Krahasimi: `gofstat()`

```
1 gofstat(list(fit_ln, fit_g, fit_w), fitnames = c("lnorm", "gamma", "weibull"))
```

```
Goodness-of-fit statistics
                                  lnorm       gamma     weibull
Kolmogorov-Smirnov statistic 0.00765147  0.0660552  0.0628474
Cramer-von Mises statistic   0.02213819  4.6027634  4.8811029
Anderson-Darling statistic   0.16242166 27.1283442 34.4360048

Goodness-of-fit criteria
                                 lnorm   gamma weibull
Akaike's Information Criterion 7905.27 8266.83 8371.55
Bayesian Information Criterion 7917.18 8278.74 8383.46
```

Çfarë na tregon?

- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.

Çfarë na tregon?

- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.
- Të tria kanë $k = 2$, ndaj AIC renditet njësoj si log-përgjasia.

Çfarë na tregon?

- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.
- Të tria kanë $k = 2$, ndaj AIC renditet njësoj si log-përgjasia.
- Statistika KS, CvM, AD: sa larg janë CDF-ja e modelit dhe ECDF-ja. Më e vogla fiton.

Çfarë na tregon?

- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.
- Të tria kanë $k = 2$, ndaj AIC renditet njësoj si log-përgjasia.
- Statistika KS, CvM, AD: sa larg janë CDF-ja e modelit dhe ECDF-ja. Më e vogla fiton.
- AD i jep më shumë peshë bishtave: shumë i dobishëm për dëmet.

Çfarë na tregon?

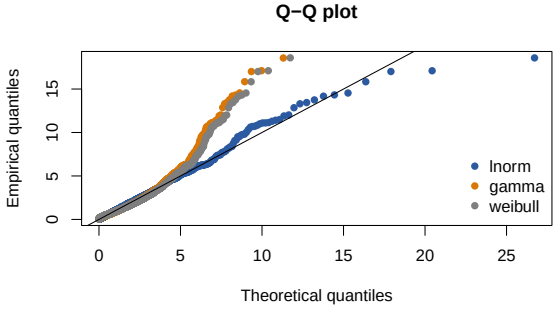
- **AIC** $= 2k - 2\ell$: më i vogli fiton. Lognormalja ka AIC shumë më të vogël.
- Të tria kanë $k = 2$, ndaj AIC renditet njësoj si log-përgjasia.
- Statistika KS, CvM, AD: sa larg janë CDF-ja e modelit dhe ECDF-ja. Më e vogla fiton.
- AD i jep më shumë peshë bishtave: shumë i dobishëm për dëmet.

Këshillë

Krahasimi me AIC ka kuptim vetëm mbi **të njëjtat** të dhëna (këtu: `xk`).

Grafikët krahasues: QQ

```
qqcomp(list(fit_ln, fit_g, fit_w), legendtext = c("lnorm", "gamma", "weibull"),
       fitpch = 16, fitcol = c("#2C5AA0", "#D97706", "grey50"))
```



Çfarë na tregon?

- Lognormalja (blu) ndjek diagonalen deri në dëmet më të mëdha të trupit.

Çfarë na tregon?

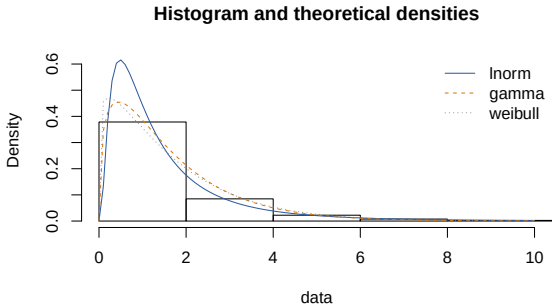
- Lognormalja (blu) ndjek diagonalen deri në dëmet më të mëdha të trupit.
- Gama dhe Weibull **nënvlerësojnë** dëmet e mëdha: pikat dalin mbi vijë.

Çfarë na tregon?

- Lognormalja (blu) ndjek diagonalen deri në dëmet më të mëdha të trupit.
- Gama dhe Weibull **nënvlerësojnë** dëmet e mëdha: pikat dalin mbi vijë.
- Pasojë: me gamë, kompania do të nënvlerësonte rrezikun e dëmeve 10 000–20 000 €.

Dendësitë mbi histogram

```
denscomp(list(fit_ln, fit_g, fit_w), legendtext = c("lnorm", "gamma", "weibull"),
         xlim = c(0, 10), fitcol = c("#2C5AA0", "#D97706", "grey50"))
```



Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Me modelin e zgjedhur (lognormale), mesatarja e vlerësuar e dëmit të trupit është $e^{\hat{\mu}+\hat{\sigma}^2/2}$.

1. Do të jetë më e madhe apo më e vogël se mesatarja e mostrës së trupit?
2. Sa larg nga e vërteta $e^{7.405} \approx 1\,644$ €?

▸ Shiko zgjidhjen

Testi Kolmogorov–Smirnov

```r
lb <-log(x_body)
ks.test(lb, "pnorm", mean = mean(lb), sd = sd(lb))
```

```
        Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  lb
D = 0.007617, p-value = 0.996
alternative hypothesis: two-sided
```

Testi Kolmogorov–Smirnov

```r
lb ←log(x_body)
ks.test(lb, "pnorm", mean = mean(lb), sd = sd(lb))
```

```
        Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test

data:  lb
D = 0.007617, p-value = 0.996
alternative hypothesis: two-sided
```

H_0: $\log x$ ndjek normalen me këta parametra. p i madh $\Rightarrow$ nuk e hedhim poshtë.

Kujdes me p-vlerën e KS [Zgjerim]

Gabim i zakonshëm

`ks.test()` supozon se parametrat janë të njohur **para** të dhënave. Këtu i vlerësuam nga të njëjtat të dhëna $\Rightarrow$ p-vlera është tepër optimiste.

Kujdes me p-vlerën e KS [Zgjerim]

Gabim i zakonshëm

`ks.test()` supozon se parametrat janë të njohur **para** të dhënave. Këtu i vlerësuam nga të njëjtat të dhëna $\Rightarrow$ p-vlera është tepër optimiste.

- Për normalen me parametra të vlerësuar: testi Lilliefors.
- Rruga e përgjithshme: bootstrap parametrik (simulo nga modeli, rivlerëso, rillogarit D).
- Në praktikë: AIC + grafikët QQ janë më të besueshëm se një p-vlerë e vetme.

Frekuenca: Poisson për portofolin auto (sintetik)

```r
mp ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
lam ←sum(mp$n_claims) / sum(mp$exposure) # claims per policy-year
mu ←lam * mp$exposure # expected claims per policy
obs ←table(factor(pmin(mp$n_claims, 2), levels = 0:2)) # 0, 1, 2+
exp_ ←c(sum(dpois(0, mu)), sum(dpois(1, mu)), sum(ppois(1, mu, lower.tail = FALSE)))
rbind(observed = as.numeric(obs), expected = round(exp_, 1))
```

```
          [,1]   [,2] [,3]
observed 9267 699.0 34.0
expected 9267 699.3 33.8
```

Testi χ^2 i përshtatjes

```r
X2 ←sum((obs - exp_)^2 / exp_)
df ←3 - 1 - 1 # 3 classes, minus 1, minus 1 estimated parameter
c(X2 = X2, df = df, p_value = pchisq(X2, df, lower.tail = FALSE))
```

```
         X2          df     p_value
0.00191645 1.00000000 0.96508191
```

Testi χ^2 i përshtatjes

```r
X2 ←sum((obs - exp_)^2 / exp_)
df ←3 - 1 - 1 # 3 classes, minus 1, minus 1 estimated parameter
c(X2 = X2, df = df, p_value = pchisq(X2, df, lower.tail = FALSE))
```

```
         X2          df     p_value
0.00191645  1.00000000  0.96508191
```

- Përshtatje shumë e mirë: Poisson me ekspozim e shpjegon numrin e dëmeve.
- Pse e llogaritëm vetë dhe jo me `chisq.test()`? Ai nuk e zbret parametrin e vlerësuar nga `df`.

Gabim i zakonshëm: ekspozimi

Gabim i zakonshëm

Pritjet si `n * dpois(k, mean(n_claims))` injorojnë që policat kanë ekspozim të ndryshëm (nga 0.1 deri në 1 vit).

Gabim i zakonshëm: ekspozimi

Gabim i zakonshëm

Pritjet si `n * dpois(k, mean(n_claims))` injorojnë që policat kanë ekspozim të ndryshëm (nga 0.1 deri në 1 vit).

- E saktë: çdo policë i ka $N_i \sim \text{Poisson}(\lambda e_i)$.
- Pritja për klasën k: $\sum_i \Pr(N_i = k)$.
- E njëjta ide del në GLM: `offset(log(exposure))` (Java 3).

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta)

Te Poisson: $E[N] = \mathrm{Var}(N)$. Kontrolloje me treguesin e shpërndarjes

$$\hat{\phi} = \frac{1}{n-1} \sum_i \frac{(N_i - \hat{\lambda} e_i)^2}{\hat{\lambda} e_i}$$

1. Llogarit $\hat{\phi}$ në R.
2. $\hat{\phi} \approx 1$, > 1 apo < 1? Çfarë do të thotë?

▸ Shiko zgjidhjen

Paketa `tvm`: funksionet kryesore

Funksioni	Çfarë bën
`pmt(amt, maturity, rate)`	kësti i barabartë
`rate(amt, maturity, pmt)`	norma nga kësti
`loan(rate, maturity, amt, type)`	kredia si objekt (`"french"`, ...)
`rem(cf, amt, r)`	borxhi i mbetur pas çdo kësti
`cft(amt, maturity, rate, up_fee)`	kostoja totale (me komision)
`npv(i, cf)`, `irr(cf)`	NPV dhe IRR
`xnpv`, `xirr`	me data reale

Paketa `tvm`: funksionet kryesore

Funksioni	Çfarë bën
`pmt(amt, maturity, rate)`	kësti i barabartë
`rate(amt, maturity, pmt)`	norma nga kësti
`loan(rate, maturity, amt, type)`	kredia si objekt (`"french"`, ...)
`rem(cf, amt, r)`	borxhi i mbetur pas çdo kësti
`cft(amt, maturity, rate, up_fee)`	kostoja totale (me komision)
`npv(i, cf)`, `irr(cf)`	NPV dhe IRR
`xnpv`, `xirr`	me data reale

Versioni: 0.5.2. Çdo rezultat e kontrollojmë me formulat e Orës 4.

pmt() dhe rate()

```
P ←pmt(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.005)
P
rate(amt = 5e6, maturity = 120, pmt = P) # default tolerance
rate(amt = 5e6, maturity = 120, pmt = P, tol = 1e-12) # tight tolerance
```

```
[1] 55510.3
[1] 0.00499614
[1] 0.005
```

`pmt()` dhe `rate()`

```
P ←pmt(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.005)
P
rate(amt = 5e6, maturity = 120, pmt = P) # default tolerance
rate(amt = 5e6, maturity = 120, pmt = P, tol = 1e-12) # tight tolerance
```

```
[1] 55510.3
[1] 0.00499614
[1] 0.005
```

Gabim i zakonshëm

`rate()` ka tolerancë standarde `1e-4`: rezultati i parë është i **përafërt**.

Tabela e amortizimit me `loan()` dhe `rem()`

```r
l ←loan(rate = 0.1, maturity = 3, amt = 300000, type = "french")
B ←rem(l$cf, amt = 300000, r = 0.1) # balance after each payment
Bp ←c(300000, head(B, -1)) # balance before each payment
round(data.frame(k = 1:3, payment = l$cf, interest = 0.1 * Bp,
                 principal = l$cf - 0.1 * Bp, balance = B), 2)
```

```
  k payment interest principal balance
1 1  120634  30000.0   90634.4  209366
2 2  120634  20936.6   99697.9  109668
3 3  120634  10966.8  109667.7       0
```

Tabela e amortizimit me `loan()` dhe `rem()`

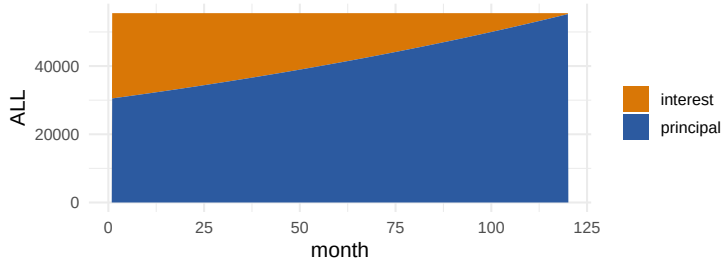
```r
l ←loan(rate = 0.1, maturity = 3, amt = 300000, type = "french")
B ←rem(l$cf, amt = 300000, r = 0.1) # balance after each payment
Bp ←c(300000, head(B, -1)) # balance before each payment
round(data.frame(k = 1:3, payment = l$cf, interest = 0.1 * Bp,
                 principal = l$cf - 0.1 * Bp, balance = B), 2)
```

```
  k payment interest principal balance
1 1  120634  30000.0   90634.4  209366
2 2  120634  20936.6   99697.9  109668
3 3  120634  10966.8  109667.7       0
```

E njëjta tabelë si në Orën 4. ✓

Kredia e klientit: muaj pas muaji

```
L ←loan(rate = 0.005, maturity = 120, amt = 5e6, type = "french")
Bm ←c(5e6, head(rem(L$cf, 5e6, 0.005), -1))
am ←data.frame(month = rep(1:120, 2), part = rep(c("interest", "principal"), each = 120),
                value = c(0.005 * Bm, L$cf - 0.005 * Bm))
ggplot(am, aes(month, value, fill = part)) + geom_area() +
  scale_fill_manual(values = c("#D97706", "#2C5AA0")) + labs(y = "ALL", fill = NULL) + th
```



Çfarë na tregon?

- Kësti mbetet 55 510 lekë; përbërja ndryshon çdo muaj.

Çfarë na tregon?

- Kësti mbetet 55 510 lekë; përbërja ndryshon çdo muaj.
- Në muajin e parë: 25 000 lekë interes ($0.5\% \times 5\,000\,000$), 30 510 principal.

Çfarë na tregon?

- Kësti mbetet 55 510 lekë; përbërja ndryshon çdo muaj.
- Në muajin e parë: 25 000 lekë interes ($0.5\% \times 5\,000\,000$), 30 510 principal.
- Në fund: pothuajse gjithë kësti është principal.

Çfarë na tregon?

- Kësti mbetet 55 510 lekë; përbërja ndryshon çdo muaj.
- Në muajin e parë: 25 000 lekë interes ($0.5\% \times 5\,000\,000$), 30 510 principal.
- Në fund: pothuajse gjithë kësti është principal.
- Kredia e shlyer para afatit: klienti kursen kryesisht interesin e viteve të fundit, i cili është i vogël.

Komisioni: `cft()`

```r
fee <-50000 # 1% fee in ALL, financed in the loan
cft(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.005, up_fee = fee) # default tol
P_fee <-pmt(amt = 5e6 + fee, maturity = 120, rate = 0.005)
j_star <-uniroot(function(j) P_fee * (1 - (1 + j)^-120) / j - 5e6,
                 c(0.001, 0.02), tol = 1e-12)$root
c(j_star = j_star, annual_effective = (1 + j_star)^12 - 1)
```

```
[1] 0.00516732
          j_star annual_effective
       0.0051837        0.0640088
```








Çfarë na tregon?

- `up_fee` është **shumë në lekë**, jo përqindje: $1\% = 50\,000$ lekë.

Çfarë na tregon?

- `up_fee` është **shumë në lekë**, jo përqindje: 1% = 50 000 lekë.
- Komisioni rrit normën mujore nga 0.500% në ≈ 0.518%.

Çfarë na tregon?

- `up_fee` është **shumë në lekë**, jo përqindje: 1% = 50 000 lekë.
- Komisioni rrit normën mujore nga 0.500% në ≈ 0.518%.
- Norma efektive vjetore: nga 6.17% në ≈ 6.40%.

Çfarë na tregon?

- `up_fee` është **shumë në lekë**, jo përqindje: 1% = 50 000 lekë.
- Komisioni rrit normën mujore nga 0.500% në ≈ 0.518%.
- Norma efektive vjetore: nga 6.17% në ≈ 6.40%.
- `cft()` përdor `rate()` me tolerancën standarde: kontrolloje me `uniroot()`.

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (në kompjuter)

1. Rrite komisionin në 2% (100 000 lekë). Sa bëhet norma efektive vjetore?
2. Po me 1% komision, por kredi vetëm 3 vjet (36 muaj)? Pse ndikimi është më i madh?

▸ Shiko zgjidhjen

NPV dhe IRR me `tvm`

```
cf ←c(-1e6, 4e5, 4e5, 4e5) # t = 0, 1, 2, 3
npv(0.08, cf)
irr(cf)
```

```
[1] 30838.8
[1] 0.0970104
```

NPV dhe IRR me `tvm`

```r
cf ←c(-1e6, 4e5, 4e5, 4e5) # t = 0, 1, 2, 3
npv(0.08, cf)
irr(cf)
```

```
[1] 30838.8
[1] 0.0970104
```

Njësoj si me formulat dhe `uniroot()` në Orën 4: 30 839 lekë dhe 9.70%. ✓

Gjej gabimin

Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
# value today of 400 000 at the END of years 1, 2, 3
npv(0.08, c(400000, 400000, 400000))
## [1] 1113306
```

Rezultati duhet të ishte $400\,000\, a_{\overline{3}|} = 1\,030\,839$. Ku është gabimi?

▸ Shiko zgjidhjen

Me data reale: `xirr()` [Zgjerim]

```r
d ←as.Date(c("2026-01-01", "2026-12-31", "2027-12-31", "2028-12-31"))
xirr(cf, d) # cash flows on actual dates (day count / 365)
```

```
[1] 0.0971106
```

Me data reale: `xirr()` [Zgjerim]

```r
d ←as.Date(c("2026-01-01", "2026-12-31", "2027-12-31", "2028-12-31"))
xirr(cf, d) # cash flows on actual dates (day count / 365)
```

```
[1] 0.0971106
```

Pak ndryshe nga `irr()`: periudhat nuk janë saktësisht 1 vit (viti 2028 është i brishtë).

I gjithë laboratori në 10 rreshta

```r
library(fitdistrplus); library(tvm)
xk ←read.csv("../../02_data/individual_claims_synthetic.csv")$amount_eur
xk ←xk[xk <= 20000] / 1000 # body, thousand EUR
fits ←lapply(c("lnorm", "gamma", "weibull"), function(d) fitdist(xk, d))
gofstat(fits, fitnames = c("lnorm", "gamma", "weibull"))
qqcomp(fits, legendtext = c("lnorm", "gamma", "weibull"))
pmt(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.005) # monthly instalment
npv(0.08, c(-1e6, 4e5, 4e5, 4e5)); irr(c(-1e6, 4e5, 4e5, 4e5))
```

✓ Checkpoint

1. Pse `fitdist(x, "gamma")` dështoi në euro dhe punoi në mijë euro?
2. Cili kriter përdorim për të zgjedhur midis tre modeleve me 2 parametra?
3. Pse `npv(0.08, c(4e5, 4e5, 4e5))` jep vlerë më të madhe se 400 000 $a_{\overline{3}|}$?

✓ Checkpoint

1. Pse `fitdist(x, "gamma")` dështoi në euro dhe punoi në mijë euro?
2. Cili kriter përdorim për të zgjedhur midis tre modeleve me 2 parametra?
3. Pse `npv(0.08, c(4e5, 4e5, 4e5))` jep vlerë më të madhe se 400 000 $a_{\overline{3}|}$?

Përgjigjet: (1) shkalla numerike e parametrit `rate`; (2) AIC (dhe grafiku QQ); (3) flukset trajtohen si $t = 0, 1, 2$.

Përmbledhje e Orës 5

- `descdist` → `fitdist` → `gofstat` → `qqcomp`: rruga standarde.
- Lognormalja fiton (AIC, AD, QQ); gama dhe Weibull nënvlerësojnë dëmet e mëdha.
- Poisson me ekspozim: χ^2 shumë i vogël, $\hat{\phi} \approx 1$.
- `tvm`: kontrollo tolerancën (`rate`, `cft`) dhe kohët e flukseve (`npv`).

Ora 6

Rast studimi: zgjedhja e modelit të dëmeve, frekuenca auto, tri oferta krediti dhe një fond pensioni.

Burime (Ora 5)

- M. L. Delignette-Muller, C. Dutang, "fitdistrplus: An R Package for Fitting Distributions", *Journal of Statistical Software*, 64(4), 2015.
- Dokumentacioni i paketës `tvm` (versioni 0.5.2).
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur): përzgjedhja e modeleve.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv`, `motor_portfolio_synthetic.csv` (sintetike).

Ora 6 · Rast studimi [Zgjerim]

Rast studimi
- Rasti
- A: trupi dhe bishti
- B: prima e pastër auto
- C: tri oferta krediti
- D: fondi i pensionit
- Përmbyllje

Katër pyetje nga bordi

1. **Dëmet**: cili model përshkruan *gjithë* shpërndarjen, përfshirë dëmet e mëdha? Sa është dëmi "1 në 200" (99.5%)?

Katër pyetje nga bordi

1. **Dëmet**: cili model përshkruan *gjithë* shpërndarjen, përfshirë dëmet e mëdha? Sa është dëmi "1 në 200" (99.5%)?
2. **Auto**: sa është prima e pastër për policë në vit? A ndryshon për Tiranën?

Katër pyetje nga bordi

1. **Dëmet**: cili model përshkruan *gjithë* shpërndarjen, përfshirë dëmet e mëdha? Sa është dëmi "1 në 200" (99.5%)?
2. **Auto**: sa është prima e pastër për policë në vit? A ndryshon për Tiranën?
3. **Kreditë e stafit**: tri banka japin oferta. Cila është më e lirë?

Katër pyetje nga bordi

1. **Dëmet**: cili model përshkruan *gjithë* shpërndarjen, përfshirë dëmet e mëdha? Sa është dëmi "1 në 200" (99.5%)?
2. **Auto**: sa është prima e pastër për policë në vit? A ndryshon për Tiranën?
3. **Kreditë e stafit**: tri banka japin oferta. Cila është më e lirë?
4. **Pensionet**: si ndryshon rezerva e një pensioni kur ndryshon norma e interesit?

Katër pyetje nga bordi

1. **Dëmet**: cili model përshkruan *gjithë* shpërndarjen, përfshirë dëmet e mëdha? Sa është dëmi "1 në 200" (99.5%)?
2. **Auto**: sa është prima e pastër për policë në vit? A ndryshon për Tiranën?
3. **Kreditë e stafit**: tri banka japin oferta. Cila është më e lirë?
4. **Pensionet**: si ndryshon rezerva e një pensioni kur ndryshon norma e interesit?

Këshillë

Vetëm mjetet e Orëve 1–5. Asnjë paketë e re.

Të dhënat dhe supozimet

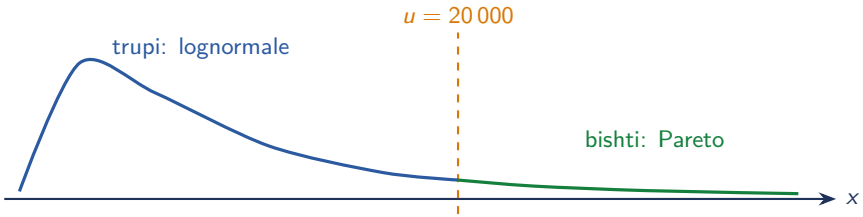
Pyetja	Të dhënat	Lloji
A	`individual_claims_synthetic.csv` (3 000 dëme)	sintetike
B	`motor_portfolio_synthetic.csv` (10 000 polica)	sintetike
C	tri oferta krediti	ilustruese
D	pension 600 000 lekë/vit, 20 vjet	ilustruese

Të dhënat dhe supozimet

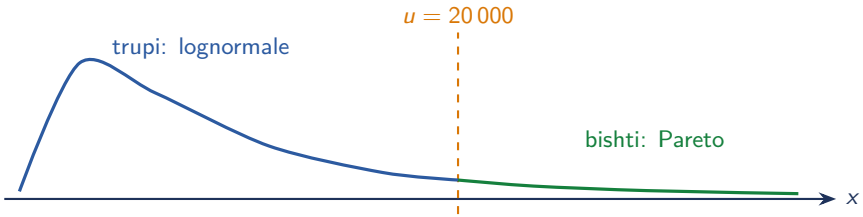
Pyetja	Të dhënat	Lloji
A	`individual_claims_synthetic.csv` (3 000 dëme)	sintetike
B	`motor_portfolio_synthetic.csv` (10 000 polica)	sintetike
C	tri oferta krediti	ilustruese
D	pension 600 000 lekë/vit, 20 vjet	ilustruese

Për A dhe B e dimë të vërtetën; për C dhe D, numrat janë të ndërtuar për mësim, jo oferta reale.

Ideja: një model "i ngjitur" (*spliced*)

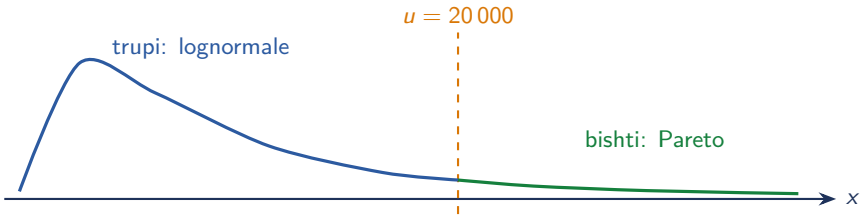


Ideja: një model "i ngjitur" (*spliced*)



- Nën u: lognormale (Ora 3, 5). Mbi u: Pareto, me bisht shumë të rëndë.

Ideja: një model "i ngjitur" (*spliced*)



- Nën u: lognormale (Ora 3, 5). Mbi u: Pareto, me bisht shumë të rëndë.
- Pesha: $p = \Pr(X > u)$, e vlerësuar nga pjesa e dëmeve mbi u.

Pareto mbi pragun u

Definicion (Pareto me prag u)

$$\Pr(X > x \mid X > u) = \left(\frac{u}{x}\right)^{\alpha}, \qquad x \geq u$$

Pareto mbi pragun u

Definicion (Pareto me prag u)

$$\Pr(X > x \mid X > u) = \left(\frac{u}{x}\right)^{\alpha}, \qquad x \geq u$$

- MLE: $\hat{\alpha} = \dfrac{n}{\sum_i \log(x_i/u)}$ (sepse $\log(X/u) \sim$ Eksponenciale(α)).
- $E[X \mid X > u] = \dfrac{\alpha\, u}{\alpha - 1}$ vetëm për $\alpha > 1$.
- **Kujdes**: për $\alpha \leq 2$ varianca është **e pafundme**.

Vlerësimi i bishtit

```r
x <-read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
u <-20000
x_tail <-x[x > u]
alpha_hat <-length(x_tail) / sum(log(x_tail / u)) # Pareto MLE
round(c(n_tail = length(x_tail), alpha_hat = alpha_hat,
        se = alpha_hat / sqrt(length(x_tail)), truth = 1.8), 3)
```

```
  n_tail alpha_hat       se    truth
 152.000     2.007    0.163    1.800
```

Vlerësimi i bishtit

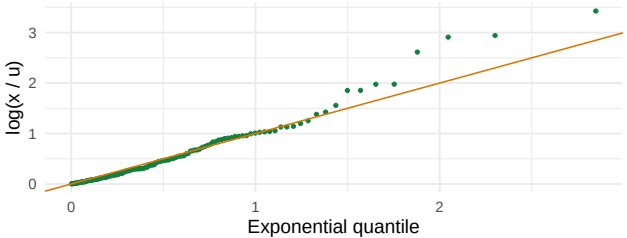
```r
x <-read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
u <-20000
x_tail <-x[x > u]
alpha_hat <-length(x_tail) / sum(log(x_tail / u)) # Pareto MLE
round(c(n_tail = length(x_tail), alpha_hat = alpha_hat,
        se = alpha_hat / sqrt(length(x_tail)), truth = 1.8), 3)
```

```
  n_tail alpha_hat       se    truth
 152.000     2.007    0.163    1.800
```

$\hat{\alpha}$ është ≈ 1.3 gabime standarde mbi të vërtetën: me vetëm 152 dëme, bishti mbetet i pasigurt.

Diagnoza e bishtit

```r
e ←sort(log(x_tail / u)) # should be Exponential(alpha)
ggplot(data.frame(t = qexp(ppoints(length(e)), rate = alpha_hat), d = e),
       aes(t, d)) + geom_point(colour = "#15803D", size = 1) +
  geom_abline(colour = "#D97706") + labs(x = "Exponential quantile", y = "log(x / u)") + th
```



Funksioni i shpërndarjes i modelit të ngjitur

$$F(x) = \begin{cases} (1-p)\,\dfrac{F_{LN}(x)}{F_{LN}(u)}, & x \le u \\ (1-p) + p\Big[1 - \big(u/x\big)^{\alpha}\Big], & x > u \end{cases}$$

Funksioni i shpërndarjes i modelit të ngjitur

$$F(x) = \begin{cases} (1-p)\,\dfrac{F_{LN}(x)}{F_{LN}(u)}, & x \le u \\ (1-p) + p\Big[1 - \big(u/x\big)^{\alpha}\Big], & x > u \end{cases}$$

- Lognormalja "prehet" në u dhe rinormalizohet që të japë masë $1-p$.
- Kuantilet: zgjidhim $F(q) = 0.995$ me `uniroot()`.

VaR 99.5%: tre modele

```
p ←mean(x > u); lb ←log(x[x <= u]); mu ←mean(lb); s ←sqrt(mean((lb - mu)^2))
F_spl ←function(q) ifelse(q <= u, (1 - p) * plnorm(q, mu, s) / plnorm(u, mu, s),
                          (1 - p) + p * (1 - (u / q)^alpha_hat))
F_tru ←function(q) 0.95 * plnorm(q, 7, 0.9) + 0.05 * ifelse(q > u, 1 - (u / q)^1.8, 0)
q995 ←function(F) uniroot(function(q) F(q) - 0.995, c(1, 1e8), tol = 1e-8)$root
la ←log(x); m1 ←mean(la); s1 ←sqrt(mean((la - m1)^2)) # one lognormal for all
round(c(spliced = q995(F_spl), one_lognormal = qlnorm(0.995, m1, s1),
        empirical = unname(quantile(x, 0.995)), truth = q995(F_tru)))
```

```
      spliced one_lognormal     empirical         truth
        63400          25449         61890         71889
```

Çfarë na tregon?

- Një lognormale e vetme për gjithçka: VaR 99.5% $\approx$ 25 449 €. E vërteta: $\approx$ 71 889 €. **Nënvlerësim i rëndë.**

Çfarë na tregon?

- Një lognormale e vetme për gjithçka: VaR 99.5% $\approx$ 25 449 €. E vërteta: $\approx$ 71 889 €. **Nënvlerësim i rëndë.**
- Modeli i ngjitur: $\approx$ 63 400 €: shumë më afër.

Çfarë na tregon?

- Një lognormale e vetme për gjithçka: VaR 99.5% $\approx$ 25 449 €. E vërteta: $\approx$ 71 889 €. **Nënvlerësim i rëndë.**
- Modeli i ngjitur: $\approx$ 63 400 €: shumë më afër.
- Pjesa e mbetur e gabimit vjen nga $\hat{\alpha}$ (152 vrojtime në bisht).

Çfarë na tregon?

- Një lognormale e vetme për gjithçka: VaR 99.5% $\approx$ 25 449 €. E vërteta: $\approx$ 71 889 €. **Nënvlerësim i rëndë.**
- Modeli i ngjitur: $\approx$ 63 400 €: shumë më afër.
- Pjesa e mbetur e gabimit vjen nga $\hat{\alpha}$ (152 vrojtime në bisht).
- Mësimi: kapitali (Solvency II) varet pothuajse tërësisht nga **bishti**.

Parashiko!

Parashiko para se ta ekzekutosh

Bishti i vërtetë ka $\alpha = 1.8$.

1. A ka dëmi Pareto variancë të fundme?
2. Çfarë ndodh me devijimin standard të mostrës kur shtojmë më shumë dëme?

▸ Shiko zgjidhjen

Prima e pastër: frekuenca × ashpërsia

Teoremë (modeli kolektiv)

Nëse numri i dëmeve N dhe shumat $X_1, X_2, \ldots$ janë të pavarura:

$$E\Big[\sum_{k=1}^{N} X_k\Big] = E[N]\,E[X]$$

Prima e pastër: frekuenca $\times$ ashpërsia

Teoremë (modeli kolektiv)

Nëse numri i dëmeve N dhe shumat $X_1, X_2, \ldots$ janë të pavarura:

$$E\Big[\sum_{k=1}^{N} X_k\Big] = E[N]\,E[X]$$

- $E[N]$ për një vit-policë: frekuenca $\hat{\lambda}$ (Ora 5).
- $E[X]$: ashpërsia mesatare e një dëmi.
- Prima e pastër = kostoja e pritshme e dëmeve, pa shpenzime dhe marzh.

Llogaritja (të dhëna sintetike)

```r
mp <-read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
lam <-sum(mp$n_claims) / sum(mp$exposure) # claims per policy-year
sev <-sum(mp$claim_amount_eur) / sum(mp$n_claims) # EUR per claim
round(c(frequency = lam, severity = sev, pure_premium = lam * sev), 3)
```

```
frequency      severity pure_premium
    0.141       875.375       123.318
```

Llogaritja (të dhëna sintetike)

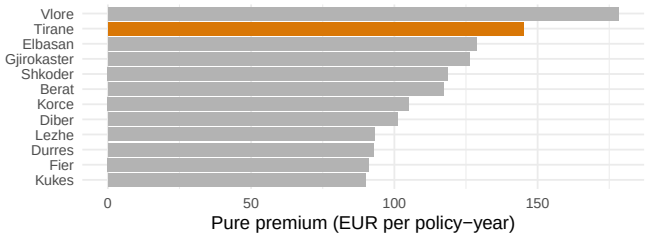
```r
mp <-read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
lam <-sum(mp$n_claims) / sum(mp$exposure) # claims per policy-year
sev <-sum(mp$claim_amount_eur) / sum(mp$n_claims) # EUR per claim
round(c(frequency = lam, severity = sev, pure_premium = lam * sev), 3)
```

```
    frequency      severity pure_premium
        0.141       875.375       123.318
```

E vërteta e ashpërsisë: Gamma me mesatare 900 €. Vlerësimi: $\approx$ 875 €.

Sipas rajonit

```
pp ←tapply(mp$claim_amount_eur, mp$region, sum) / tapply(mp$exposure, mp$region, sum)
d ←data.frame(region = names(pp), pp = as.numeric(pp))
ggplot(d, aes(reorder(region, pp), pp, fill = region == "Tirane")) + geom_col() + coord_
    flip() +
  scale_fill_manual(values = c("grey70", "#D97706"), guide = "none") +
  labs(x = NULL, y = "Pure premium (EUR per policy-year)") + th
```










Çfarë na tregon?

- Prima e pastër = kosto e dëmeve / ekspozim: përfshin njëherësh frekuencën dhe ashpërsinë.

Çfarë na tregon?

- Prima e pastër = kosto e dëmeve / ekspozim: përfshin njëherësh frekuencën dhe ashpërsinë.
- Renditja e rajoneve është e zhurmshme: disa rajone kanë pak polica dhe pak dëme.

Çfarë na tregon?

- Prima e pastër = kosto e dëmeve / ekspozim: përfshin njëherësh frekuencën dhe ashpërsinë.
- Renditja e rajoneve është e zhurmshme: disa rajone kanë pak polica dhe pak dëme.
- Rajoni ndikon te frekuenca (e vërteta: $+0.25$ në log për Tiranën), por edhe mosha dhe karburanti.

Çfarë na tregon?

- Prima e pastër = kosto e dëmeve / ekspozim: përfshin njëherësh frekuencën dhe ashpërsinë.
- Renditja e rajoneve është e zhurmshme: disa rajone kanë pak polica dhe pak dëme.
- Rajoni ndikon te frekuenca (e vërteta: $+0.25$ në log për Tiranën), por edhe mosha dhe karburanti.
- Për të ndarë efektet: GLM Poisson $\times$ Gamma (Java 3).

Radha jote!

Radha jote! (4 minuta)

1. Llogarit primën e pastër për **Tiranën** dhe për **rajonet e tjera** së bashku.
2. Sa është raporti Tiranë / të tjerë?
3. Krahasoje me $e^{0.25} \approx 1.28$. Pse mund të ndryshojë?

▸ Shiko zgjidhjen

Tri oferta për 3 000 000 lekë, 5 vjet (ilustruese)

Oferta	Norma nominale	Komision në fillim	Komision mujor
1	5.5%	–	–
2	5.0%	2% (60 000 lekë)	–
3	4.8%	–	1 000 lekë

Tri oferta për 3 000 000 lekë, 5 vjet (ilustruese)

Oferta	Norma nominale	Komision në fillim	Komision mujor
1	5.5%	–	–
2	5.0%	2% (60 000 lekë)	–
3	4.8%	–	1 000 lekë

- Komisioni në fillim zbritet nga shuma që merr klienti.
- Cila është më e lirë? Shkruaj parashikimin tënd para se të vazhdojmë.

Kostoja efektive: një funksion

```r
eff_cost <-function(L, n, j, up_fee = 0, per_fee = 0) {
  P <-pmt(amt = L, maturity = n, rate = j) # instalment on L
  js <-uniroot(function(r) (P + per_fee) * (1 - (1 + r)^-n) / r - (L - up_fee),
               c(1e-5, 0.05), tol = 1e-12)$root # rate the client really pays
  c(instalment = P + per_fee, total_paid = n * (P + per_fee), eff_annual = (1 + js)^12 - 1)
}
offers <-function(n) round(rbind(
  offer1 = eff_cost(3e6, n, 0.055 / 12),
  offer2 = eff_cost(3e6, n, 0.050 / 12, up_fee = 60000),
  offer3 = eff_cost(3e6, n, 0.048 / 12, per_fee = 1000)), 4)
```

Rezultati: 5 vjet

```
offers(60)
```

```
        instalment total_paid eff_annual
offer1     57303.5    3438209     0.0564
offer2     56613.7    3396822     0.0599
offer3     57339.2    3440354     0.0567
```

Rezultati: 5 vjet

```
1 offers(60)
```

```
        instalment total_paid eff_annual
offer1     57303.5    3438209     0.0564
offer2     56613.7    3396822     0.0599
offer3     57339.2    3440354     0.0567
```

- Oferta 2 ka normën më të ulët nominale (5.0%), por koston efektive **më të lartë**.
- Oferta 1, pa komisione, del më e lira në 5 vjet.

Çfarë na tregon?

- Norma nominale nuk mjafton: komisionet ndryshojnë renditjen.

Çfarë na tregon?

- Norma nominale nuk mjafton: komisionet ndryshojnë renditjen.
- Komisioni në fillim (60 000 lekë) peshon shumë në një kredi të shkurtër.

Çfarë na tregon?

- Norma nominale nuk mjafton: komisionet ndryshojnë renditjen.
- Komisioni në fillim (60 000 lekë) peshon shumë në një kredi të shkurtër.
- Kriteri i saktë: norma që barazon **paratë e marra** me vlerën sot të **pagesave**.

Çfarë na tregon?

- Norma nominale nuk mjafton: komisionet ndryshojnë renditjen.
- Komisioni në fillim (60 000 lekë) peshon shumë në një kredi të shkurtër.
- Kriteri i saktë: norma që barazon **paratë e marra** me vlerën sot të **pagesave**.
- E njëjta ide: IRR i klientit (Ora 4).

Ndrysho parametrin dhe shiko

Radha jote! (në kompjuter)

1. Ekzekuto `offers(120)`: afat 10 vjet.
2. A ndryshon oferta më e lirë? Pse?

▸ Shiko zgjidhjen

Pensioni: 600 000 lekë në vit, 20 vjet

- Fondi paguan 600 000 lekë **në fillim** të çdo viti, për 20 vjet (pagesa të sigurta).

Pensioni: 600 000 lekë në vit, 20 vjet

- Fondi paguan 600 000 lekë **në fillim** të çdo viti, për 20 vjet (pagesa të sigurta).
- Rezerva sot: $600\,000 \cdot \ddot{a}_{\overline{20}|}$.

Pensioni: 600 000 lekë në vit, 20 vjet

- Fondi paguan 600 000 lekë **në fillim** të çdo viti, për 20 vjet (pagesa të sigurta).
- Rezerva sot: $600\,000 \cdot \ddot{a}_{\overline{20}|}$.
- Pyetja e bordit: sa ndryshon rezerva nëse norma bie nga 4% në 3%?

Pensioni: 600 000 lekë në vit, 20 vjet

- Fondi paguan 600 000 lekë **në fillim** të çdo viti, për 20 vjet (pagesa të sigurta).
- Rezerva sot: $600\,000 \cdot \ddot{a}_{\overline{20}|}$.
- Pyetja e bordit: sa ndryshon rezerva nëse norma bie nga 4% në 3%?

Këshillë

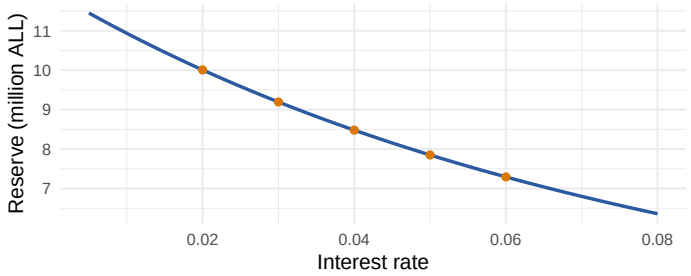
Pagesa të sigurta sot; në Javën 7 i kombinojmë me probabilitetet e mbijetesës (anuitete jete).

Rezerva sipas normës

```r
a_due <-function(n, i) (1 - (1 + i)^-n) / (i / (1 + i))
rates <-c(0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06)
res <-600000 * sapply(rates, function(i) a_due(20, i))
data.frame(rate = rates, reserve_ALL = round(res),
           change_vs_previous = c(NA, round(100 * diff(res) / res[-5], 2)))
```

```
  rate reserve_ALL change_vs_previous
1 0.02    10007077                NA
2 0.03     9194279             -8.12
3 0.04     8480364             -7.76
4 0.05     7851193             -7.42
5 0.06     7294870             -7.09
```

Figura: rezerva si funksion i normës



Çfarë na tregon?

- Çdo pikë përqindjeje te norma ndryshon rezervën me rreth 7–8%.

Çfarë na tregon?

- Çdo pikë përqindjeje te norma ndryshon rezervën me rreth 7–8%.
- Kjo është **rreziku i normës së interesit**: një nga rreziqet kryesore të fondeve të pensioneve.

Çfarë na tregon?

- Çdo pikë përqindjeje te norma ndryshon rezervën me rreth 7–8%.
- Kjo është **rreziku i normës së interesit**: një nga rreziqet kryesore të fondeve të pensioneve.
- Solvency II e mat këtë me skenarë rritjeje dhe rënieje të kurbës së interesit.

Çfarë na tregon?

- Çdo pikë përqindjeje te norma ndryshon rezervën me rreth 7–8%.
- Kjo është **rreziku i normës së interesit**: një nga rreziqet kryesore të fondeve të pensioneve.
- Solvency II e mat këtë me skenarë rritjeje dhe rënieje të kurbës së interesit.
- Lakimi i kurbës: rënia e normës kushton më shumë se sa kursen rritja e saj.

Gjej gabimin

Gabim i zakonshëm (nga një student)

```
reserve <- 600000 * (1 - 1.04^-20) / 0.04
reserve
## [1] 8154196
```

1. Pse rezultati ndryshon nga tabela (me 4%)?
2. Sa është raporti midis dy vlerave?

▸ Shiko zgjidhjen

Raporti për bordin

1. **Dëmet**: lognormale për trupin + Pareto për bishtin. VaR 99.5% $\approx$ 63 400 €; një model i vetëm lognormal do ta nënvlerësonte rreth 2.5 herë.

Raporti për bordin

1. **Dëmet**: lognormale për trupin + Pareto për bishtin. VaR 99.5% $\approx$ 63 400 €; një model i vetëm lognormal do ta nënvlerësonte rreth 2.5 herë.
2. **Auto**: prima e pastër $\approx$ 123.3 € për vit-policë; dallimet rajonale kërkojnë GLM.

Raporti për bordin

1. **Dëmet**: lognormale për trupin + Pareto për bishtin. VaR 99.5% $\approx$ 63 400 €; një model i vetëm lognormal do ta nënvlerësonte rreth 2.5 herë.
2. **Auto**: prima e pastër $\approx$ 123.3 € për vit-policë; dallimet rajonale kërkojnë GLM.
3. **Kreditë**: në 5 vjet, oferta pa komisione është më e lira; në 10 vjet renditja ndryshon.

Raporti për bordin

1. **Dëmet**: lognormale për trupin + Pareto për bishtin. VaR 99.5% $\approx$ 63 400 €; një model i vetëm lognormal do ta nënvlerësonte rreth 2.5 herë.
2. **Auto**: prima e pastër $\approx$ 123.3 € për vit-policë; dallimet rajonale kërkojnë GLM.
3. **Kreditë**: në 5 vjet, oferta pa komisione është më e lira; në 10 vjet renditja ndryshon.
4. **Pensionet**: -1 pikë përqindjeje te norma $\Rightarrow$ rreth $+8\%$ te rezerva.

✓ Checkpoint

1. Pse VaR 99.5% i një lognormaleje të vetme është shumë i vogël?
2. Si llogaritet prima e pastër nga frekuenca dhe ashpërsia?
3. Pse oferta me normën nominale më të ulët mund të jetë më e shtrenjta?

✓ Checkpoint

1. Pse VaR 99.5% i një lognormaleje të vetme është shumë i vogël?
2. Si llogaritet prima e pastër nga frekuenca dhe ashpërsia?
3. Pse oferta me normën nominale më të ulët mund të jetë më e shtrenjta?

Përgjigjet: (1) bishti i saj është shumë më i lehtë se Pareto; (2) $E[N] \cdot E[X]$; (3) komisionet.

Përmbledhje e Orës 6

- Modeli i ngjitur: lognormale (trupi) + Pareto (bishti); $\hat{\alpha} = n/\sum \log(x_i/u)$.
- Kapitali varet nga bishti; një model i vetëm mund të gabojë shumë.
- Prima e pastër $= \hat{\lambda} \times \hat{E}[X]$.
- Kostoja efektive e kredisë: IRR i flukseve të klientit.
- Rezerva e pensionit: e ndjeshme ndaj normës; rreziku i interesit.

Ora 7

Konsolidim: kuizi, gabimet e zakonshme, fletë-kujtesa, detyra e shtëpisë.

Burime (Ora 6)

- A. Charpentier (ed.), *Computational Actuarial Science with R*, CRC Press, 2015 (shpërndarjet e humbjeve; bishtat e rëndë).
- E. W. Frees et al., *Loss Data Analytics* (libër i hapur): modeli kolektiv, prima e pastër.
- Dokumentacioni i paketës `tvm`: `?pmt`.
- README i të dhënave: `individual_claims_synthetic.csv`, `motor_portfolio_synthetic.csv` (sintetike, parametrat e vërtetë).
- Ofertat e kredive dhe pensioni: **ilustruese**.

Zgjidhja: Parashiko (mesatarja vs mediana)

```r
cl ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))
c(mean = mean(cl$amount_eur), median = median(cl$amount_eur))
mean(cl$amount_eur) / median(cl$amount_eur)
```

```
    mean   median
3790.17 1145.26
[1] 3.30942
```

Mesatarja është rreth 3 herë më e madhe se mediana: bishti i rëndë (5% Pareto) e tërheq lart.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (pa dëmin e madh)

1. $\bar{x} = (400 + 600 + 800 + 1200)/4 = 750$; mediana $= (600 + 800)/2 = 700$.
2. Mesatarja ra nga 1 600 në 750 (më shumë se gjysma); mediana nga 800 në 700. Mediana është **e qëndrueshme** ndaj vlerave ekstreme; mesatarja jo.

Kthehu

Zgjidhja: norma efektive

B) Pak më shumë se 12%: interesi mujor kapitalizohet dhe fiton interes.

```
(1 + 0.12 / 12)^12 - 1
```

```
[1] 0.126825
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (kredia e vogël)

```
P_small ←300000 / ((1 - 1.1^-3) / 0.1)
c(total_paid = 3 * P_small, interest = 3 * P_small - 300000)
```

```
total_paid   interest
  361903.3    61903.3
```

- Interesi $\approx 61\,903$ lekë $< 90\,000$ lekë.
- Pse? Çdo këst kthen edhe principal: borxhi bie, ndaj interesi i viteve 2 dhe 3 llogaritet mbi më pak.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (15 vjet)

```r
library(tvm)
P10 <-pmt(amt = 5000000, maturity = 120, rate = 0.005)
P15 <-pmt(amt = 5000000, maturity = 180, rate = 0.005)
round(rbind(instalment = c(y10 = P10, y15 = P15),
            interest = c(120 * P10 - 5e6, 180 * P15 - 5e6)))
```

```
                y10      y15
instalment    55510    42193
interest    1661230  2594711
```

Kësti bie, por interesi total **rritet**: borxhi mbetet më gjatë.

Kthehu

Zgjidhja: cila masë është e qëndrueshme?

C) mediana.

```
x ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
x2 ←c(x, 5e6) # add one huge claim
round(rbind(before = c(mean(x), median(x), sd(x)),
            after = c(mean(x2), median(x2), sd(x2))), 1)
```

```
          [,1]   [,2]    [,3]
before 3790.2 1145.3 17851.7
after  5455.0 1145.8 92932.8
```

Mediana pothuajse nuk lëviz; mesatarja dhe devijimi ndryshojnë ndjeshëm.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (binomialja)

$$\Pr(\geq 1) = 1 - \Pr(0) = 1 - 0.99^{10} \approx 1 - 0.9044 = 0.0956$$

```
1 - pbinom(0, size = 10, prob = 0.01)
```

```
[1] 0.0956179
```

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (lognormale $\mu = 6$, $\sigma = 0.5$)

- Mediana $= e^{6} \approx 403.4$; mesatarja $= e^{6.125} \approx 403.4 \times 1.133 \approx 457.1$.
- $q_{0.99} = e^{6+0.5\times 2.326} = e^{6}\, e^{1.163} \approx 403.4 \times 3.20 \approx 1\,291$.

```r
c(median = qlnorm(0.5, 6, 0.5), mean = exp(6 + 0.5^2 / 2), q99 = qlnorm(0.99, 6, 0.5))
```

```
  median     mean      q99
 403.429  457.145 1291.002
```

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (MLE)

1. `log(mean(x))` $\neq$ `mean(log(x))`: logaritmi i mesatares nuk është mesatarja e logaritmeve.
2. `log(sd(x))` nuk ka kuptim: σ është devijimi i $\log x$, jo logaritmi i devijimit.

```
lx ←log(x)
mu_hat ←mean(lx)
sigma_hat ←sqrt(mean((lx - mu_hat)^2)) # divides by n (MLE)
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (sa dëme në bisht?)

```
c(expected = 0.05 * 3000, observed = sum(x3 > 20000))
sqrt(3000 * 0.05 * 0.95) # binomial sd of the count
```

```
expected observed
     150      152
[1] 11.9373
```

Prisnim 150; vrojtuam 152. Numri është i rastit: Binomiale(3000, 0.05), me devijim ≈ 12.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (MLE mbi të gjitha dëmet)

```
la ←log(x3)
round(rbind(all = c(mu = mean(la), sigma = sqrt(mean((la - mean(la))^2))),
            body = c(mean(log(b3)), sqrt(mean((log(b3) - mean(log(b3)))^2)))), 4)
```

```
          mu   sigma
all   7.1569 1.1598
body  6.9837 0.8979
```

$\hat{\sigma}$ rritet shumë (rreth 1.16): 5% e dëmeve nga bishti Pareto shtrijnë shpërndarjen. Një lognormale e vetme do ta nënvlerësonte bishtin **dhe** do ta mbivlerësonte trupin.

Kthehu

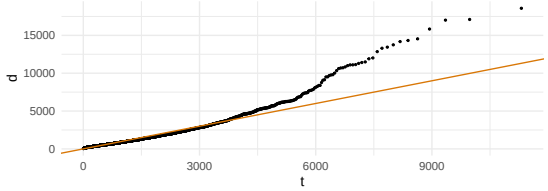
Zgjidhja: Gjej gabimin (`optim`)

- `optim()` **minimizon**. Studenti i dha ℓ (pa minus).
- Minimumi i ℓ nuk ekziston: algoritmi "vrapon" drejt parametrave absurdë ku $\ell \to -\infty$.
- Rregullimi: `-sum(dlnorm(..., log = TRUE))`, ose `control = list(fnscale = -1)`.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (QQ për gamën)

```
g ←exp(optim(c(0, -7), function(p) # gamma MLE, as in Hour 3
  -sum(dgamma(b3, shape = exp(p[1]), rate = exp(p[2]), log = TRUE)))$par)
ggplot(data.frame(t = qgamma(ppoints(length(b3)), g[1], g[2]), d = sort(b3)),
       aes(t, d)) + geom_point(size = 0.5) + geom_abline(colour = "#D97706") + theme_
            minimal()
```



Pikat e fundit janë **mbi** vijën: të dhënat kanë dëme më të mëdha nga sa pret gama. Bishti i gamës është më i lehtë se ai i lognormales.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin ($\sigma = 0.5$)

```
set.seed(2026)
sh ←function(n, s) { ly ←log(rlnorm(n, 7, s)); sqrt(mean((ly - mean(ly))^2)) }
sd09 ←sd(replicate(500, sh(100, 0.9))); sd05 ←sd(replicate(500, sh(100, 0.5)))
round(c(sd_sigma0.9 = sd09, sd_sigma0.5 = sd05, ratio0.9 = sd09 / 0.9, ratio0.5 = sd05 /
    0.5), 4)
```

```
sd_sigma0.9 sd_sigma0.5     ratio0.9     ratio0.5
     0.0642      0.0346       0.0714       0.0691
```

sd bie, por raporti $\text{sd}/\sigma \approx 1/\sqrt{2n} \approx 0.07$ mbetet i njëjtë: gabimi **relativ** varet nga n, jo nga σ.

Kthehu

Zgjidhja: cila depozitë jep më shumë?

```
round(100 * c(A = 0.061, B = (1 + 0.06 / 12)^12 - 1, C = (1 + 0.0605 / 4)^4 - 1), 4)
```

```
      A       B       C
 6.1000  6.1678  6.1886
```

C): 6.05% nominale tremujore $\approx$ 6.19% efektive. Krahaso gjithmonë normat **efektive**.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! ($n = 5$, $i = 5\%$)

- $a_{\overline{5}|} = (1 - 0.783526)/0.05 = 4.329477;$ $\quad \ddot{a}_{\overline{5}|} = 1.05 \times 4.329477 = 4.545951.$
- Pensioni: $600\,000 \times 4.329477 \approx 2\,597\,686$ lekë.

```
a5 ←(1 - 1.05^-5) / 0.05
round(c(a = a5, a_due = 1.05 * a5, pension_pv = 600000 * a5), 4)
```

```
        a         a_due    pension_pv
   4.3295        4.5460 2597686.0024
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (borxhi në gjysmë të afatit)

$$B_{60} = P\, a_{\overline{60}|0.5\%}$$

```
P ←5e6 * 0.005 / (1 - 1.005^-120)
B60 ←P * (1 - 1.005^-60) / 0.005
round(c(P = P, B60 = B60, share_repaid = 1 - B60 / 5e6), 4)
```

```
           P          B60 share_repaid
  55510.2510 2871298.8589       0.4257
```

Vetëm $\approx 43\%$ e principalit është kthyer: në vitet e para kësti paguan kryesisht interes.

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (NPV me 12%)

```
-1e6 + 4e5 * (1 - 1.12^-3) / 0.12
```

```
[1] -39267.5
```

Negative: 12% $>$ IRR (9.70%). Me normë kërkese 12% projekti refuzohet.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (`pmt`)

- Studenti llogariti këstin **vjetor** për 10 **vjet** me 6% efektive vjetore.
- Për këste mujore: `maturity = 120`, `rate = 0.06 / 12`.

```
library(tvm)
c(wrong_annual = pmt(amt = 5e6, maturity = 10, rate = 0.06),
  monthly = pmt(amt = 5e6, maturity = 120, rate = 0.06 / 12))
```

```
wrong_annual      monthly
    679339.8      55510.3
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (mesatarja e modelit)

```r
xb ←read.csv(file.path(DATA, "individual_claims_synthetic.csv"))$amount_eur
xb ←xb[xb <= 20000]
lb ←log(xb); mu ←mean(lb); s ←sqrt(mean((lb - mu)^2))
round(c(model_mean = exp(mu + s^2 / 2), sample_mean = mean(xb),
        truth = exp(7 + 0.9^2 / 2)), 1)
```

```
  model_mean  sample_mean        truth
      1614.5       1615.8       1644.2
```

Modeli, mostra dhe e vërteta janë brenda $\approx 2\%$ nga njëra-tjetra.

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (treguesi i shpërndarjes)

```r
mp ←read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
lam ←sum(mp$n_claims) / sum(mp$exposure); mu ←lam * mp$exposure
sum((mp$n_claims - mu)^2 / mu) / (nrow(mp) - 1)
```

```
[1] 1.0123
```

$\hat{\phi} \approx 1.01$: pothuajse Poisson. Teprica e vogël vjen nga ndryshimi i λ midis policave (mosha, rajoni, karburanti): kjo është arsyeja për GLM në Javën 3.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (komisioni)

```r
library(tvm)
eff <-function(L, n, j, fee) {
  P <-pmt(amt = L + fee, maturity = n, rate = j)
  js <-uniroot(function(r) P * (1 - (1 + r)^-n) / r - L, c(1e-4, 0.05), tol = 1e-12)$root
  (1 + js)^12 - 1
}
round(100 * c(fee1_120m = eff(5e6, 120, 0.005, 5e4), fee2_120m = eff(5e6, 120, 0.005, 1e5),
              fee1_36m = eff(5e6, 36, 0.005, 5e4)), 3)
```

```
fee1_120m fee2_120m  fee1_36m
    6.401     6.633     6.877
```

Në 36 muaj komisioni “shpërndahet” mbi më pak periudha: ndikimi në normë është më i madh.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (`npv`)

- `npv()` trajton fluksin e parë në kohën $t = 0$ (`ts = 0, 1, 2`).
- Pagesat në **fund** të viteve: shto 0 në fillim, ose jep `ts = 1:3`.

```
library(tvm)
c(wrong = npv(0.08, c(4e5, 4e5, 4e5)), right = npv(0.08, c(0, 4e5, 4e5, 4e5)),
  right_ts = npv(0.08, c(4e5, 4e5, 4e5), ts = 1:3))
```

```
    wrong     right right_ts
  1113306   1030839   1030839
```

Kthehu

Zgjidhja: Parashiko (variancë e pafundme)

- Për Pareto: $E[X^2] < \infty$ vetëm kur $\alpha > 2$. Me $\alpha = 1.8$ varianca është **e pafundme**.
- Devijimi standard i mostrës nuk stabilizohet: çdo dëm i ri ekstrem mund ta rrisë fort.

```
set.seed(2026)
xp ←20000 * runif(1e6)^(-1 / 1.8) # Pareto(alpha = 1.8) above 20000
round(sapply(c(1e3, 1e4, 1e5, 1e6), function(n) sd(xp[1:n])))
```

```
[1]  48600  71867  70917 154144
```

Kthehu

Zgjidhja: Radha jote! (Tirana)

```
mp <-read.csv(file.path(DATA, "motor_portfolio_synthetic.csv"))
tir <-mp$region == "Tirane"
pp <-function(i) sum(mp$claim_amount_eur[i]) / sum(mp$exposure[i])
round(c(tirana = pp(tir), others = pp(!tir), ratio = pp(tir) / pp(!tir)), 3)
```

```
  tirana  others   ratio
 145.031 113.720   1.275
```

Këtu raporti del afër $e^{0.25} \approx 1.28$. Por është pjesërisht rastësi: prima përfshin edhe ashpërsinë (e zhurmshme) dhe përbërjen e portofolit (mosha, karburanti). Ora 6 e Javës 1 dha 1.12 vetëm për frekuencën.

Kthehu

Zgjidhja: Ndrysho parametrin (10 vjet)

```
offers(120)
```

```
        instalment total_paid eff_annual
offer1     32557.9    3906946     0.0564
offer2     31819.7    3818359     0.0558
offer3     32527.2    3903262     0.0562
```

Në 10 vjet, komisioni në fillim "shpërndahet" mbi 120 këste: oferta 2 bëhet më e lira. Për kredi të gjatë, norma ka më shumë peshë se komisioni.

Kthehu

Zgjidhja: Gjej gabimin (pensioni)

- Studenti përdori $a_{\overline{20}|}$ (pagesa në **fund**); pensioni paguhet në **fillim**: $\ddot{a}_{\overline{20}|}$.
- $\ddot{a}_{\overline{n}|} = (1+i)\, a_{\overline{n}|}$, pra raporti është 1.04.

```
wrong ←600000 * (1 - 1.04^-20) / 0.04
right ←600000 * (1 - 1.04^-20) / (0.04 / 1.04)
round(c(wrong = wrong, right = right, ratio = right / wrong), 4)
```

```
     wrong       right       ratio
8154195.81 8480363.64        1.04
```

Kthehu